

中研院歷史語言研究所傅斯年圖書館汰換冰機
暨冰機監控系統工程

施工規範

項次	規範編號	規範內容
1	15080	空調用保溫
2	15105	管材
3	15110	閥
4	15620	冰水機組
5	15911	空調系統監視及控制設備
6	15912	空調系統性能確認
7	15936	建築能源管理系統
8	15950	空調系統測試、調整及平衡
9	16010	基本電機規則
10	16120	電線及電纜
11	16123	控制用電線及電纜
12	16132	導線管

第 15080 章 V3.0

空調用保溫

1. 通則

1.1 本章概要

本章規定供空調工程用保溫材料之性能及安裝。

1.2 工作範圍

1.2.1 風管保溫

1.2.2 管線、閥類及管件之保溫

1.2.3 設備及其他組件保溫

1.2.4 保護層及相關附件

1.3 相關章節

1.3.1 第 01330 章--資料送審

1.3.2 第 01450 章--品質管理

1.3.3 第 15105 章--管材

1.3.4 第 15110 章--閥

1.3.5 第 15131 章--空調用泵

1.3.6 第 15711 章--液體對液體熱交換器

1.3.7 第 15810 章--風管

1.3.8 第 15820 章--風管附屬設備

1.4 相關準則

1.4.1 中華民國國家標準(CNS)

(1) CNS 3657 人造礦物纖維保溫材料

(2) CNS 10487 聚乙烯泡沫塑膠隔熱材料

1.4.2 美國材料試驗協會 (ASTM)

(1) ASTM C209 纖維素保溫板標準測試方法(Standard Test Methods for Cellulosic Fiber Insulating Board)

(2) ASTM E84 建材表面燃燒特性標準測試方法(Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials)

(3) ASTM E96/E96M 材料水氣滲透標準測試方法(Standard Test Methods for Water Vapor Transmission of Materials)

1.4.3 英國國家標準 (BS)

(1) BS 476 Part 7 表面火焰蔓延(Surface Spread of Flame)

(2) BS 874 Part 2 確定隔熱特性方法(Methods for Determining Thermal Insulating Properties)

(3) BS 4370 part 2 硬質細胞材料測試方法(Methods of Test for Rigid Cellular Materials)

1.4.4 國際電工委員會(IEC)

(1) IEC 61249-2-21 國際電化學委員會無鹵素定義(International Electrochemical Commission's Definition of Halogen-Free)

1.5 品質保證

1.5.1 保溫材料應符合 CNS 之標準。

1.5.2 [經工程司認可之其他國家標準]

1.6 資料送審

1.6.1 依據第 01330 章「資料送審」辦理資料、圖說及樣品等之送審事宜。

2. 產品

2.1 風管保溫

2.1.1 風管外保溫

(1) 玻璃棉

除契約另有註明者外，空調送風及回風風管應被覆外保溫材料，外保溫材料應採用樹脂黏合之玻璃棉並符合下列規格：

A.保溫厚度：依契約圖說規定。

B.最小密度：[40] kg/m³。

C.最大導熱係數(Thermal Conductivity, K 值)：≤[0.044] W/m.K，在保溫材冷面及熱面之平均溫度[70±5°C下。

D.適用溫度範圍：[0～120]°C。

E.表面處理：具防止水氣滲透及防火性之表面強化鋁箔。

(2) 非鹵素聚乙烯發泡保溫材

聚乙烯材應獨立發泡且發泡製程中不得使用氟氯碳化物(CFC)，亦不得含有鹵素(Halogen free)（依據國際電化學委員會無鹵素定義）。

保溫材應具難燃、低煙特性，且應採用符合 CNS 10487 並獲得 CNS 正字標記之產品。其主要規格如下：

A. 保溫厚度：依契約圖說規定。

B.最大導熱係數(Thermal Conductivity，K 值)：[0.039]W/m.K，在保溫材冷面及熱面之平均溫度[30±5]°C下。

C.視密度：[24±3]kg/m³。

D.吸水率：[0.01]g/cm³ 以下。

E.防火性：燃燒時間＜2 分鐘，且燃燒長度＜6cm。

F.適用溫度範圍：[－30～70]°C。

(3) 橡塑合成發泡保溫材料

保溫板發泡製程中不得使用氟氯碳化物(CFC)，其主要規格如下：

A.保溫厚度：依契約圖說規定。

B.最大導熱係數(Thermal Conductivity，K 值)：[0.036]W/m.K 以下，在保溫材冷面及熱面之平均溫度[24]°C下（依據 ASTM C518）。

C.吸水率：≤[0.3]% (依據 ASTM C209)。

D.防火性：[應符合 BS476 Part 7 火燄表面傳播第一級（Class 1）規定]，或[依據 ASTM E84 之規定，其火燄蔓延指數≤25、煙產生指數≤50]，以上防火特性均應獲得[工廠互助保險公司(Factory Mutual，FM)]認證。

E.適用溫度範圍：[－40～80]°C。

2.1.2 風管內保溫（Duct Liner）

(1) 玻璃棉

契約註明採用內保溫之風管，應在風管內面被覆內保溫材料，內保溫材料應採用長纖維玻璃棉，並符合下列規格：

A.保溫厚度：依契約圖說規定。

B.最小密度： $[48]\text{kg/m}^3$ 。

C.最大導熱係數(Thermal Conductivity, K 值)： $\leq[0.043]\text{ W/m.K}$ ，在保溫材冷面及熱面之平均溫度 $[70\pm5]^\circ\text{C}$ 下。

D.適用溫度範圍： $[0\sim120]^\circ\text{C}$ 。

E.表面處理：保溫材料應具有耐氣流剝落處理並具防火被覆效果。

(2) 非鹵素聚乙烯發泡保溫材

聚乙烯材應獨立發泡且發泡製程中不得使用氟氯碳化物(CFC)，亦不得含有鹵素(Halogen free)（依據國際電化學委員會無鹵素定義）。保溫材應具難燃、低煙特性，且應採用符合 CNS 10487 並獲得 CNS 正字標記之產品。其主要規格如下：

A.保溫厚度：依契約圖說規定。

B.最大導熱係數(Thermal Conductivity, K 值)： $\leq[0.039]\text{ W/m.K}$ ，在保溫材冷面及熱面之平均溫度 $[30\pm5]^\circ\text{C}$ 下。

C.視密度： $[24\pm3]\text{kg/m}^3$ 。

D.吸水率： $[0.01]\text{g/cm}^3$ 以下。

E.防火性：燃燒時間 <2 分鐘，且燃燒長度 $<6\text{cm}$ 。

F.適用溫度範圍： $[-30\sim70]^\circ\text{C}$ 。

(3) 橡塑合成發泡保溫材料

保溫管發泡製程中不得使用氟氯碳化物(CFC)，其主要規格如下：

A.保溫厚度：依契約圖說規定。

B.最大導熱係數(Thermal Conductivity, K 值)： $[0.036]$

W/m.K 以下，在保溫材冷面及熱面之平均溫度 $[24]^\circ\text{C}$ 下（依據 ASTM C518）。

C.吸水率： $\leq[0.3]\%$ (依據 ASTM C209)。

D.防火性：[應符合 BS476 Part 7 火燄表面傳播第一級(Class 1)規定]，
或[依據 ASTM E84 之規定，其火燄蔓延指數 ≤ 25 、煙產生指數 ≤ 50]，以上防火特性應獲得[工廠互助保險公司(Factory Mutual，FM)]認證。

E.適用溫度範圍： $[-40\sim 80]^{\circ}\text{C}$ 。

2.2 水管保溫

2.2.1 冰水、鹵水及冷凝水排水管路保溫

(1) 酚樹脂保溫材：水管用兩片半圓式保溫管，保溫材料發泡成型製程中不得使用氟氯碳化物(CFC)，保溫管應覆蓋一層防水氣鋁箔護套及自封式蓋面，其主要規格如下：

A.最小密度： $[35]\text{kg/m}^3$ 。

B.最大導熱係數(Thermal Conductivity，K 值)： $[0.022]$

W/m.K，在保溫材冷面及熱面之平均溫度 $[20]^{\circ}\text{C}$ 下。

C.吸水率： $\leq[3]\%$ (ASTM C209)。

D.保溫厚度：冰水管管徑在 $125\text{mm}\phi$ (含)以上厚度使用 $[50]\text{mm}$ ，
 $100\text{mm}\phi\sim 80\text{mm}\phi$ 厚度使用 $[38]\text{mm}$ ， $65\text{mm}\phi\sim 50\text{mm}\phi$ 厚度使用 $[30]\text{mm}$ ，
 $40\text{mm}\phi\sim 20\text{mm}\phi$ 厚度使用 $[25]\text{mm}$ ，小於 $15\text{mm}\phi$ (含)及冷凝水排水管採用厚度 $[19]\text{mm}$ 之保溫層。

E.適用溫度範圍： $[-40\sim 80]^{\circ}\text{C}$ 。

(2) 非鹵素聚乙烯發泡保溫材

聚乙烯材應獨立發泡且發泡製程中不得使用氟氯碳化物(CFC)，亦不得含有鹵素(Halogen free) (依據國際電化學委員會無鹵素定義)。保溫材應具難燃、低煙特性，且應採用符合 CNS 10487 並獲得 CNS 正字標記之產品。其主要規格如下：

A.最大導熱係數(Thermal Conductivity，K 值)： $\leq[0.039]$

W/m.K，在保溫材冷面及熱面之平均溫度 $[30\pm 5]^{\circ}\text{C}$ 下。

B.視密度： $[24\pm3]\text{kg/m}^3$

C.吸水率： $[0.01]\text{g/cm}^3$ 以下

D.防火性：燃燒時間 <2 分鐘，且燃燒長度 $<6\text{cm}$

E.保溫厚度：冰水管管徑在 $100\text{mm}\phi$ (含)以上厚度使用 $[50]\text{mm}$ ，
 $80\text{mm}\phi\sim 65\text{mm}\phi$ 厚度使用 $[38]\text{mm}$ ， $50\text{mm}\phi\sim 40\text{mm}\phi$ 厚度使用
 $[30]\text{mm}$ ， $32\text{mm}\phi\sim 20\text{mm}\phi$ 厚度使用 $[25]\text{mm}$ ，小於 $15\text{mm}\phi$ (含)
及冷凝水排水管採用厚度 $[19]\text{mm}$ 之保溫層。

F.適用溫度範圍： $[-30\sim 70]^\circ\text{C}$ 。

(3) 橡塑合成發泡保溫材料

管路保溫材發泡製程中不得使用氟氯碳化物(CFC)其主要規格如下：

A.最大導熱係數(Thermal Conductivity, K 值)： $[0.036]$

W/m.K 以下，在保溫材冷面及熱面之平均溫度 $[24]^\circ\text{C}$ 下(依據 ASTM C518)。

B.吸水率： $\leq[0.3]\%$ (依據 ASTM C209)。

C.防火性：[應符合 BS476 Part 7 火燄表面傳播第一級(Class 1)規定]，
或[依據 ASTM E84 之規定，其火燄蔓延指數 ≤ 25 、煙產生指數
 ≤ 50]，以上防火特性應獲得[工廠互助保險公司(Factory Mutual，
FM)]認證。

D.保溫厚度：冰水管管徑在 $125\text{mm}\phi$ (含)以上厚度使用 $[50]\text{mm}$ ，
 $100\text{mm}\phi\sim 80\text{mm}\phi$ 厚度使用 $[38]\text{mm}$ ， $65\text{mm}\phi\sim 50\text{mm}\phi$ 厚度使用
 $[30]\text{mm}$ ， $40\text{mm}\phi\sim 20\text{mm}\phi$ 厚度使用 $[25]\text{mm}$ ，小於 $15\text{mm}\phi$ (含)
及冷凝水排水管採用厚度 $[19]\text{mm}$ 之保溫層。

E.適用溫度範圍： $[-40\sim 80]^\circ\text{C}$ 。

2.2.2 熱水管路保溫

(1) 酚樹脂保溫材：水管用兩片半圓式保溫管，保溫材料發泡成型製程
中不得使用氟氯碳化物(CFC)，保溫管應覆蓋一層防水氣鋁箔護套及
自封式蓋面，其主要規格如下：

A.最小密度： $[35]\text{kg/m}^3$

B.最大導熱係數(Thermal Conductivity，K 值)： $[0.022]$

W/m.K，在保溫材冷面及熱面之平均溫度 $[20]^\circ\text{C}$ 下。

C.吸水率： $\leq[3]\%$ (ASTM C209)。

D.保溫厚度：熱水管管徑在 $125\text{mm}\phi$ (含)以上厚度使用 $[50]\text{mm}$ ， $100\text{mm}\phi\sim 80\text{mm}\phi$ 厚度使用 $[38]\text{mm}$ ， $65\text{mm}\phi\sim 50\text{mm}\phi$ 厚度使用 $[30]\text{mm}$ ， $40\text{mm}\phi\sim 20\text{mm}\phi$ 厚度使用 $[25]\text{mm}$ ，小於 $15\text{mm}\phi$ (含)採用厚度 $[19]\text{mm}$ 之保溫層。

E.適用溫度範圍： $[-40\sim 80]^\circ\text{C}$ 。

(2) 非鹵素聚乙烯發泡保溫材

聚乙烯材應獨立發泡且發泡製程中不得使用氟氯碳化物(CFC)，亦不得含有鹵素(Halogen free) (依據國際電化學委員會無鹵素定義)。保溫材應具難燃、低煙特性，且應採用符合 CNS 10487 並具有 CNS 正字標記之產品。其主要規格如下：

A.最大導熱係數(Thermal Conductivity，K 值)： $\leq[0.039]$

W/m.K，在保溫材冷面及熱面之平均溫度 $[30\pm 5]^\circ\text{C}$ 下。

B.視密度：最小 $[24\pm 3]\text{kg/m}^3$ 。

C.吸水率： $[0.01]\text{g/cm}^3$ 以下。

D.防火性：燃燒時間 <2 分鐘，且燃燒長度 $<6\text{cm}$ 。

E.保溫厚度：熱水管管徑在 $100\text{mm}\phi$ (含)以上厚度使用 $[50]\text{mm}$ ， $80\text{mm}\phi\sim 65\text{mm}\phi$ 厚度使用 $[38]\text{mm}$ ， $50\text{mm}\phi\sim 40\text{mm}\phi$ 厚度使用 $[30]\text{mm}$ ， $32\text{mm}\phi\sim 20\text{mm}\phi$ 厚度使用 $[25]\text{mm}$ ，小於 $15\text{mm}\phi$ (含)採用厚度 $[19]\text{mm}$ 之保溫層。

F.適用溫度範圍： $[-30\sim 70]^\circ\text{C}$ 。

(3) 橡塑合成發泡保溫材料

管路保溫材發泡製程中不得使用氟氯碳化物(CFC)其主要規格如下：

A.最大導熱係數(Thermal Conductivity，K 值)： $[0.036]$

W/m.K 以下，在保溫材冷面及熱面之平均溫度[24]°C下(依據 ASTM C518)。

B.吸水率： $\leq[0.3]\%$ (依據 ASTM C209)。

C.防火性：[應符合 BS476 Part 7 火燄表面傳播第一級(Class 1)規定]，或[依據 ASTM E84 之規定，其火燄蔓延指數 ≤ 25 、煙產生指數 ≤ 50]，以上防火特性應獲得[工廠互助保險公司(Factory Mutual, FM)]認證。

D.保溫厚度：熱水管管徑在 125mm ϕ (含)以上厚度使用[50]mm，100mm ϕ ~80mm ϕ 厚度使用[38]mm，65mm ϕ ~50mm ϕ 厚度使用[30]mm，40mm ϕ ~20mm ϕ 厚度使用[25]mm，小於 15mm ϕ (含)採用厚度[19]mm 之保溫層。

E.適用溫度範圍：[0~80]°C

2.3 設備、閥類、管件及其他組件保溫

2.3.1 [泵]、[熱交換器]、等設備、閥類、管件及其他組件保溫，必須選用與管線相同之保溫材料，表面保護層之材料亦須與管線保溫所使用之材料相同。

2.3.2 管路支撐、吊架之保溫

管路支撐、吊架之保溫應固定於管路保溫材料周圍，管路支撐、吊架之吊座或鞍座應為高密度[200kg/m³耐承重之保溫材料，其強度需能確保管路承重之安全，施工廠商安裝前應提送樣品並經工程司認可後使用，以確保吊架處保溫效果。

3. 施工

3.1 通則

- (1) 承包商應將保溫材料安放在清潔且乾燥之處所。
- (2) 安裝時不可使用不乾淨及受潮之保溫材料。
- (3) 安裝保溫材料時，應依照供應商建議之施工方法。
- (4) 保溫材料與管路吊管、固定器或其他凸出保溫材料之金屬物相接觸

時，其相接處應提供可阻止水氣之密封件。

3.1.1 風管保溫

- (1) 風管測漏完畢並經工程司認可後才可施作保溫。
- (2) 保溫施作不允許使用拼湊之碎料。
- (3) 承包商應使用耐銹蝕之箍帶固定保溫材料。
- (4) 風管之保溫，風管面須有至少 50%之貼合面積塗抹黏著劑，黏著劑之防火性應與保溫材料相同，保溫材料應以機械式扣接器固定於風管，對接接縫處亦應[塗抹黏著劑]並壓合使之氣密。
- (5) 對容易結露之場所，接合處之襯材可採切角後搭接以避免產生縫隙。
- (6) 吊架處保溫材料之邊緣及轉角，應使用鍍鋅之凸緣。

3.1.2 冰水管、鹵水管、冷凝水管及熱水管保溫

- (1) 法蘭、閥及其他管件上，應安裝與鄰近管路保溫材料相同厚度之保溫材料。保溫材料放置之位置，應以獲得最大之強度及安全為考慮。接合處、突出之金屬元件及閥桿等，須完整覆蓋及密封。
- (2) 在管路支撐、吊架之吊座或鞍座保溫處，應使用耐銹蝕之金屬固定保溫材料。
- (3) 管路保溫材料之接頭及接縫處，應使用與保溫材料具同等防火性之接合劑。
- (4) 雜質過濾器之保溫施作應能單獨拆卸濾篩，而不影響過濾器本體。
- (5) 閥體保溫應包括閥蓋帽在內之部位。
- (6) 室外、露明處及[機房]水管保溫應另加外護層，採用[24#鋁皮][26#不鏽鋼鐵皮]。

3.1.3 設備保溫

- (1) 承包商於安裝整塊或分段之保溫材時，其構造方式須使保溫材在拆除或替換時不會損壞。
- (2) 安裝在[泵]、[熱交換器]等設備上之保溫材料，必須貼適而無縫隙。
- (3) 曲面保溫之端緣處必須切斜角，以提供一個緊密之接合。

(4) 承包商應提供適用之金屬覆蓋以及附屬之金屬扣件、支架、構架及外膜。

3.1.4 曝露於室外之冰水、熱水管路及設備

水管及設備保溫外護層接縫處應塗抹填縫劑，其餘保溫材料及保溫方式與室內管路規定者相同。

4. 計量與計價

4.1 計量

4.1.1 依契約有關項目以[一式][實作數量][契約數量]計量。

4.2 計價

4.2.1 契約有關項目以[一式][實作數量][契約數量]計價。

4.2.2 單價已包括所需之一切人工、材料、機具、設備、動力、運輸、測試及其他為完成本工作所需之費用在內。

〈本章結束〉

第 15105 章 V7.0

管材

1. 通則

1.1 本章概要

本章說明各類（電氣管線除外）管線設施之材質及基本安裝方式。

1.2 工作範圍

1.2.1 鋼管

1.2.2 鑄鐵管

1.2.3 聚氯乙烯硬質管

1.2.4 高密度聚乙烯塑膠管

1.2.5 丙烯晴-丁二烯-苯乙烯(ABS)塑膠管

1.2.6 不銹鋼管

1.2.7 銅管

1.2.8 各類管件

1.3 相關章節

1.3.1 第 01330 章--資料送審

1.3.2 第 01450 章--品質管理

1.3.3 第 09910 章--油漆

1.3.4 第 15110 章--閥

1.3.5 第 15151 章--污水管路系統

1.3.6 第 15223 章--不銹鋼管及管件

1.3.7 第 15224 章--不銹鋼伸縮接頭

1.3.8 第 15225 章--聚乙烯內襯鋼管及管件

1.3.9 第 15226 章--高密度聚乙烯管

1.4 相關準則

1.4.1 中華民國國家標準（CNS）

(1) CNS 1298 聚氯乙烯塑膠硬質管

- | | | |
|------|------------|--|
| (2) | CNS 2334 | 飲水(自來水)用聚氯乙烯塑膠硬質管接頭配件 |
| (3) | CNS 2456-2 | 壓力下給水、排水 及排污用塑膠配管系統—
聚乙烯(PE)—第 2 部： 管 |
| (4) | CNS 2474 | 銀鋅料 |
| (5) | CNS 2475 | 鋅錫—化學成分及形狀 |
| (6) | CNS 2943 | 螺紋式展性鑄鐵管件 |
| (7) | CNS 4053-1 | 自來水用硬質聚氯乙烯塑膠管 |
| (8) | CNS 5127 | 銅及銅合金無縫管 |
| (9) | CNS 6224 | 聚氯乙烯黏著劑 |
| (10) | CNS 6445 | 配管用碳鋼鋼管 |
| (11) | CNS 10808 | 延性鑄鐵管 |
| (12) | CNS 11612 | 機械開槽式管接頭 |
| (13) | CNS 11774 | 自來水用內襯聚氯乙烯塑膠硬質管之鋼管 |
| (14) | CNS 13158 | 自來水用丙烯腈—丁二烯—苯乙烯(ABS)塑膠
管 |
| (15) | CNS 13346 | 自來水用丙烯腈—丁二烯—苯乙烯(ABS)塑膠
管接頭配件 |
| (16) | CNS 13474 | 化學工業及一般用丙烯腈—丁二烯—苯乙烯
(ABS)塑膠管及接頭配件 |

1.4.2 美國國家標準協會 (ANSI)

- | | | |
|-----|------------------|-------------------------|
| (1) | ANSI/ASME B16.3 | 展性鑄鐵螺紋式管配件，150#及 300#等級 |
| (2) | ANSI/ASME B16.23 | 鑄銅合金軟鋅接頭排水管配件-DWV |
| (3) | ANSI/ASME B16.29 | 鍛銅及鍛銅合金軟鋅接頭排水管配件-DWV |
| (4) | ANSI/ASME B31.9 | 建築物用配管 |
| (5) | ANSI/ASME B32 | 軟鋅鋅條 |
| (6) | ANSI/ASME C700 | 超強度、標準強度及多孔陶管 |
| (7) | ANSI/AWWA C105 | 水或其他流體用灰鑄鐵及延性鑄鐵管之聚乙 |

烯(PE)護層

- (8) ANSI/AWWA C110 水或其他流體用延性鑄鐵及灰鑄鐵管配件，3吋至 48 吋
- (9) ANSI/AWWA C111 延性鑄鐵及灰鑄鐵壓力管及管配件用之橡膠墊片接頭
- (10) ANSI/AWWA C151 水或其他流體用延性鑄鐵管，以金屬模心式或砂襯模鑄造
- (11) ANSI/AWS D1.1 結構銲接法規
- (12) ANSI/ASME D2466 聚氯乙烯(PVC)塑膠管配件，厚度 SCH.40.
- (13) ANSI/ASME D2467 聚氯乙烯(PVC)塑膠管配件，厚度 SCH.80.
- (14) ANSI/ASME SEC.9 銲接及硬銲資格檢定

1.4.3 美國材料試驗協會 (ASTM)

- (1) ASTM A53 無縫熱浸鍍鋅黑色鋼管規範
- (2) ASTM A74 污水鑄鐵管及管配件
- (3) ASTM A120 無縫熱浸鍍鋅黑色鋼管規範，供一般用途使用
- (4) ASTM A234 鍛造碳鋼及合金鋼管配件，供中、高溫度範圍使用
- (5) ASTM B88 無縫給水用銅管
- (6) ASTM B306 排水用銅管(DWV)
- (7) ASTM C425 陶管及管配件用壓接接頭
- (8) ASTM C564 污水鑄鐵管及管配件用橡膠墊片
- (9) ASTM D1248
- (10) ASTM D1785 聚氯乙烯(PVC)塑膠管，壁厚 SCH.40，80 及 120
- (11) ASTM D2235 ABS 塑膠管及管配件用接合溶劑
- (12) ASTM D2241 聚氯乙烯(PVC)塑膠管(SDR-PR)
- (13) ASTM D2513 熱塑性瓦斯壓力管及管配件
- (14) ASTM D2680 ABS 及聚氯乙烯(PVC)合成下水管
- (15) ASTM D2683 聚乙烯(PE)管套接式管配件

- (16) ASTM D2729 聚氯乙炔(PVC)下水管及管配件
- (17) ASTM D2751 ABS 下水管及管配件
- (18) ASTM D2855 聚氯乙炔(PVC)管及管配件溶劑接頭之製作
- (19) ASTM D3033 PSP 型聚氯乙炔(PVC)下水管及管配件
- (20) ASTM D3034 PSM 型聚氯乙炔(PVC)下水管及管配件
- (21) ASTM F477 塑膠管接合用彈性密封劑(墊片)
- 1.4.4 美國銲接協會 (AWS)
 - (1) AWS 5.8 硬銲金屬填料
- 1.4.5 美自來水工程協會 (AWWA)
 - (1) AWWA C601 水及廢水之標準檢查法
- 1.4.6 美國鑄鐵管協會 (CISPI)
 - (1) CISPI 301 衛生系統用套接鑄鐵污水管及管配件
- 1.4.7 主管機關頒佈實施之法令規章和技術規則
- 1.4.8 經由工程司核可之其他國家標準
- 1.4.9 當中華民國國家標準有效且適用時，經工程司核可後適用於本章之相關規定
- 1.5 資料送審
 - 1.5.1 資料送審應依據第 01330 章「資料送審」及本章之規定辦理。
 - 1.5.2 [品質管理計畫書應依據第 01450 章「品質管理」之規定辦理。]
 - 1.5.3 施工計畫
 - (1) 檢討設備材料配置，提供設備材料檢討資料。
 - (2) 設備材料測試方式、步驟及表格。
 - (3) 設備規格技術文件與規範各相關規格對照表，並於設備型錄上標示出與相對應之規範規格位置。
 - 1.5.4 廠商資料
 - (1) 設備型錄、設備系統規格技術文件。
 - (2) 設備系統規格技術文件與規範各相關規格對照表，並於設備型錄上

標示出與相對應之規範規格位置。

- (3) 須列出[1 年份]操作維護所需之備品表，表中須列出品名、零件編號、單價及數量。

1.5.5 承包商必須於驗收前依機關之指示提供[3]份文件，如下述：

- (1) 系統操作手冊及測試方式、步驟及表格。
- (2) 系統架構圖、系統維護手冊。
- (3) [設備系統規格技術文件]。
- (4) 工作相關之竣工圖，如接線圖、安裝圖、平面佈置圖及管線配置圖等。

1.6 品質保證

1.6.1 需符合第 01450 章「品質管理」及第 16010 章「基本電機規則」相關準則規定辦理。

1.7 運送、儲存及處理

1.7.1 交運之產品應有妥善之包裝，以免運送過程中造成損壞或變形，產品及包裝應有清楚之標示，以便辨識廠商名稱、產品、產地、組件編號及型式。

1.7.2 承包商須將裝置設備儲存於清潔、乾燥與安全之場所。

1.8 現場環境

1.8.1 標高：海平面[1000] m 以下

1.8.2 相對濕度：[20~80]%(屋內)

[20~95]%(屋外)

1.8.3 溫度：[0~40]°C(屋內)

[0~50]°C(屋外)

1.9 保固

1.9.1 承包商對本器材設備之功能除另有規定者外，[自正式驗收合格日起保固 1 年]。

1.9.2 承包商應於[工程驗收後一週內出具保固保證書，由工程司核存]；在保固

期間如因器材設備瑕疵或施工不良而故障或損壞，承包商應即免費修復或更換新品。

2. 產品

2.1 材料

2.1.1 管材類別

(1) 衛生排水用承插式鑄鐵管

A. 鑄鐵管[ASTM A74]，[特重級][實用級]。

B. 管配件：鑄鐵

C. 接頭：承口及插口，CISPI HSN 壓接式之[ASTM C564]合成橡膠墊片[青鉛麻絲]。

(2) 衛生排水用套接鑄鐵管

A. 鑄鐵管[CISPI 301]，套接式，[實用級]。

B. 管配件：鑄鐵

C. 接頭：[合成橡膠墊片及不銹鋼管夾與護板組件][機械開槽式]管接頭。

(3) 衛生排水用 ABS 管

A. ABS 管：[CNS 13474][ASTM D2680 或 D2751]。

B. 管配件：ABS

C. 接頭：[ASTM D2235][ABS 專用膠合劑]溶劑接合。

(4) 衛生排水用 PVC 管

A. PVC 管：[CNS 1298][ASTM D2729]。

B. 管配件：PVC

C. 接頭：[CNS 6224][ASTM D2855]，溶劑接合。

(5) 衛生排水用銅管

A. 銅管：[ASTM B306 DWV]。

B. 管配件：[ANSI/ASME B16.23]，鑄銅，或[ANSI/ASME B16.29]，鍛銅。

C. 接頭：[ANSI/ASTM B32 GR.50B]，軟銲。

(6) 自來水用 PE 管

A. PE 管：[CNS 2456-2][ASTM D1248 Type[III][IV]高密度聚乙烯塑膠管]。

B. 管配件：PE

C. 接頭：[對接溶銲][套接電溶]接合。

(7) 自來水用鑄鐵管

A. 鑄鐵管：[CNS 10808][ANSI/AWWA C151]延性鑄鐵管。

B. 管配件：[延性][灰]鑄鐵

C. 接頭：承口及插口，[CNS 2794][ANSI/AWWA C111 橡膠墊片附 19 mm(3/4in)直徑拉桿]。

(8) 碳鋼鋼管（鍍鋅）

A. 鋼管：[CNS 6445 B 級][ASTM A53 或 A120]，壁厚[SCH.40]。

B. 管配件：[CNS 2943][ANSI/ASME B16.3]展性鑄鐵螺紋式，及[ASTM A234]鍛鋼銲接式。

C. 接頭：管徑 50 mm 及以下之管線採螺紋式接合，管徑 65 mm 以上之管線採[CNS 11612 機械開槽式接頭接合][[ANSI/AWS D1.1]銲接接合]。

(9) 自來水用銅管

A. 銅管：[CNS 5127][ASTM B88[M][L][K]型]，[硬拉][退火處理]。

B. 管配件：[ANSI/ASME 16.29 鍛銅]。

C. 接頭：[CNS 2475][ANSI/ASME B32 GR.95TA]軟銲，[CNS 2474][AWS A5.8 BcuP]銀硬銲接合。

(10) J 自來水用 PVC 管

A. PVC 管：[CNS 4053-1][ASTM D1785 SCH.40][ASTM D2241]，管線/管壁厚應不小於相當 10.5 kg f/cm²(約 150 PSI)之壓力等級。

B. 管配件：PVC 硬質，[CNS 2334][ANSI/ASME D2466]管接頭配件。

C. 接頭：[CNS 6224][ASTM D2855]溶劑接合。

(11) 不銹鋼管

請參照第 15223 章「不銹鋼管及管件」

(12) 內襯 PVC 管之鋼管

A. 內襯 PVC 管之鋼管：[CNS 11774]。壓力等級不小於 10.5 kg f/cm^2 (約 150PSI)。

B. 管配件：展性鑄鐵加 PVC 內襯管配件。

C. 接頭：[凸緣接口][機械開槽式管接頭]。

(13) 自來水用 ABS 管

A. ABS 管：[CNS 13158]。

B. 管配件：[CNS 13346]。

C. 接頭：[ABS 專用膠合劑]接合。

(14) 陶管

A. 陶管：[ANSI/ASME C700]，標準強度。

B. 管配件：黏土

C. 接頭：承口及插口，[ASTM C42]，[青鉛麻絲][合成橡膠墊片系統]。

2.1.2 接管管件及墊料

(1) 管套節(Union)

管徑 50 mm 及以下者配至機器設備或油(水)箱(櫃)時，或與使用螺紋接口之閥等連接或日後須拆卸保養之處，均應使用管套節，管套節應符合下列規範。

A. 展性鑄鐵管套節

鋼管用，工作壓力為 862 KPa (8.8 kgf/cm^2) (125 PSI) 及以下者，使用 10 kgf/cm^2 級，工作壓力為 862 KPa (8.8 kgf/cm^2) (125 PSI) 以上者，使用 [17.6 kgf/cm^2 (250 PSI)] 級，鍍鋅鋼管則應採用鍍鋅品。

B. 銅管套節

[青銅][黃銅]製，壓力等級：[10.5 kgf/cm^2 (150 PSI)]，螺紋接口或套

銲接口。

C. 隔電管套節(Dielectric Union)

使用於不同金屬管(如銅管與鋼管)之連接，以防止因電位差異而產生腐蝕，一端為鍍鋅或電鍍螺紋端口，另端為銅銲端口，附不滲水隔離層。

(2) 凸緣(Flanges)

管徑 65 mm以上者，與機器設備，油(水)箱(櫃)連接，或日後須拆卸保養之處，均應使用凸緣，凸緣應符合下列規範：

A. 銲接管

鋼質銲頸凸緣，工作壓力為 862 KPa (8.8kgf/cm²)(125 PSI)及以下者，使用 10.5 kgf/cm²(150 PSI)級，工作壓力為 862KPa (8.8kgf/cm²)(125 PSI)以上者，使用[21 kgf/cm²(300 PSI)]級。

B. 螺紋管

使用於螺紋接口管線及鐵管之凸緣及凸緣管件，其材質應為鑄鐵，[標準型][超重型]。

C. 銅管

使用硬銲接合之滑入熔接銅質凸緣。

D. 隔電凸緣

為防止電蝕，不同金屬連接時須藉由非導電材料之隔離，使不同金屬間完全地絕緣。

(3) 密合墊料(Gasket)

A. 一般規定

- a. 所使用之密合墊須適合系統之壓力溫度及使用場合，且其安裝須依照製造廠之建議為之。
- b. 以凸緣連接兩種不同材質時，凸緣間須裝用絕緣質密合墊，套管及墊圈以及相對的螺帽螺栓等。

B. 橡皮密合墊

- a. 250mm 及以下各型管子使用[紅色橡皮]滿面襯墊者，厚[1.5]mm。
- b. 300mm 及以上各型管子使用[紅色橡皮]滿面襯墊者，厚[3]mm。
- c. 油管及天然氣管使用[合成橡膠]滿面襯墊者，厚[1.5]mm。

3. 施工

3.1 準備工作

- 3.1.1 管端須整孔並去除毛頭，[鐵管平口端修成斜角]。
- 3.1.2 組合前先去除管內外之銹皮及雜物。
- 3.1.3 準備管線與設備連接用之凸緣及管套節。

3.2 施工期間之防護措施

在整個管路施工期間以及每日工作結束時，須對所有管路開口予以覆蓋及適當防護，以預防濕氣、髒物或其他污物進入管路。

3.3 管線之組合製造

3.3.1 一般要求

- (1) 管線之組合製造，應以儘量減少現場銲接為原則。
- (2) 銲於管上之吊環，裝保溫材料用之鞍，應使用與管子相同之材料。
- (3) 管子切割須平整，避免損傷管子，規定如下：
 - A. 鑄鐵管須使用鋼鑿，沿管壁逐漸鑿截，務使斷口平直，勿使破裂。
 - B. 鋼管須使用切管機或管子割刀，斷口應用銼刀或刮刀銼平。
 - C. 硬質塑膠管須使用鋼鋸截鋸，斷口應用銼刀銼平。
- (4) 除有規定外，不得採用短徑彎管(Short Radius Elbow)。
- (5) 在工廠組合製造完成之管線，運往工地前，應按規範予以清洗，清洗後管端應用厚金屬板，予以點銲封蓋，在未作最後銲接時，不得拆除。

3.3.2 承插式鑄鐵管之組合

應按選用鑄鐵管型式採用下列一種接合方式：

- (1) 採用雙封壓縮式模鑄合成橡膠墊圈或其它合成橡膠墊片，應按製造

廠建議行之，將承口清潔處理，管件相互對準，置入合成橡膠墊圈，以工具壓實予以緊密。

- (2) 鐘口型承插式鑄鐵衛生排水管，使用填鉛密塞接合，先用油麻絲絞成繩狀、嵌入鐘口、打緊填實，灌入熔鉛、用銅鑿打實，鉛厚不得少於 25 mm，鉛面不得低於承口 3 mm。
- (3) 酸性溶液排水使用鑄鐵衛生排水管及管件時，承口下半部應使用特別處理之耐酸性材料打緊填實，頂部使用 25 mm 厚溶鉛打實。

3.3.3 套接式鑄鐵管

應選用下列一種接合方式：

- (1) 使用合成橡膠墊圈及不銹鋼管夾時，應按製造廠建議行之。將管端磨平、滑套入合成橡膠墊圈，再將不銹鋼管夾與護板組件，覆蓋於橡膠墊圈外，予以鎖緊。
- (2) 使用機械開槽式管接頭，應按製造廠建議，先在管端車製管端槽，將橡膠墊圈滑套於管端，覆上罩殼，用頭帽螺栓鎖緊固定之。
- (3) 使用於酸性溶液排水應加[耐酸性]內襯。

3.3.4 ABS 及 PVC 管之接合

將管子端部以砂紙磨平，如端點有油脂，用丙酮或氯乙烯拭淨，塗以接合溶劑，插入套接管件，稍待硬化即可。

3.3.5 高密度 PE 管之接合

(1) 電熱銲套接管

應按製造廠家建議，[先將管子端部以砂紙磨平，如端點有油脂，用丙酮或氯乙烯拭淨，插入電熱銲套，插入時管子端不得有水，接上控制器二次線，按下電鈕待熱銲套接點旁之兩支凸棒自動擠出，且指示燈熄滅，表示銲接已完成，即可移去控制器]。

(2) 對銲接管

應按製造廠建議，先將管內外油污等雜物清除乾淨，置於熔銲機上，將銲接面削平並與管中心線垂直，消除切削殘渣，將兩管對成

直線後，插入加熱板予以加熱，待管端軟化，管徑 80 mm 及以下之管軟化長度約 1.5 mm，管徑 80 至 150 mm 管軟化長度約 3 mm，管徑 150 mm 及以上者軟化長度約 4.5 mm，可按經驗酌予調整，軟化後移開加熱板，將兩管對接，施以適當壓力使之結合，待冷卻後打開管夾自機取下，檢查熔接情形是否良好，如銲接不良應予切除，重行按上述程序重行再銲。

3.3.6 碳鋼鋼管之接合

(1) 螺紋接合(管徑 50 mm 及以下之管子)

將管端切割平整，修去毛邊，並清除銼屑及灰塵，使用適當之螺紋割工具，絞割成帶斜面之管螺紋，接合時，先將螺紋表面淨潔，在公螺紋部份[塗氧化鉛與甘油之混合劑，加繞油麻絲][塗含石墨之潤滑油][其他經認可之螺紋接合劑]，旋入母螺紋予以絞緊，以防漏水。螺紋之深度，長度應合於標準規定，管子接合後露出管外之螺紋數，不得超過三條。

(2) 對銲接合(管徑 65 mm 以上之管子)

應按銲接規範，慎選銲工及銲條，注意銲接管材之處理，管壁厚 3 mm(1/8in) 及以上者，應開 V 形銲口，銲接時應注意銲接深度，銲接前及銲接時管件間必須對準，使對接管子之偏位不超過管壁厚之 20%，使銲接處不會承受應力。銲縫應連續，不得中斷，首尾銜接應重疊 10 mm。銲接凸緣時，管插入凸緣其管端應與底部保持與管壁同厚之距離，凸緣面與管接觸部位應作開口，兩面銲接，凸緣一面銲於管端，另一面銲於管外壁。

(3) 機械開槽式接合

在鋼管端頭按製造廠規定，壓製出安裝罩殼所需之溝槽，並校正無訛後，使用適當之潤滑油、刷塗於橡皮墊圈外部、管端及外殼內部等處，以防止橡皮墊圈在裝配時受損，並幫助校正位置。先將橡皮墊圈套於管端，將兩根管子對齊，使橡皮墊圈置於兩管端槽之中間

位置，注意橡皮圈應伸入管端槽，次將罩殼裝於橡皮圈上，並確定與管端槽鍵好，裝上螺栓及螺帽予以均勻上緊，使金屬與金屬完全接觸。注意不均勻上緊會傷及橡皮墊圈。

3.3.7 不銹鋼管之接合

請參照第 15223 章「不銹鋼管及管件」。

(1) 螺紋接合(管徑 50 mm及以下)

參照第 3.3.6 款碳鋼管之螺紋接合。

(2) 對銲接合(管徑 65 mm以上)

3.3.8 銅管

以採用套銲接頭為原則，管徑 50 mm及以下之冷熱水管及排水管使用軟性錫銲，其餘及高溫高壓管則採用硬性銀銲或磷銅銲。銲接時先自離銲接部 10~30 mm處均勻預熱，即將火焰繞著管子周圍移動予以加熱，接著在接合部位用火焰迅速加熱至銲接所需溫度(軟銲 200~300°C，硬銲約 700°C)，在銲接部位塗上銲藥，暫時移開火焰，將銲條尖端抵住接合口，令其焙熔並滲透至管與接頭間之間隙內，作成牢固之結合。

3.4 管線之安裝

3.4.1 一般規定

- (1) 承包商應在施工前，充分瞭解工地情況以及與其他工程間之關係，對有衝突之處，應與有關人員協調，作適當之調整，並需符合第 01330 章「資料送審」規定提送施工製造圖，經業主(工程司)核准後施工。如因疏忽及缺乏協調而蒙受損失，應由承包商自行負責，不得要求追加工程價款或補償。
- (2) 管線應盡可能採直線配置，避免不必要之偏位或交錯，以及凹陷及造成氣囊。管線排列應與樑柱及地坪保持平行以及適當之斜度，傾向洩水或排氣位置，[預留空間以便安裝保溫材料]，並考慮閥及管配件之檢修通路。如閥及管配件安裝於未露明處所，須預留檢修門(孔)。

- (3) 安裝管線須能允許膨脹或收縮，無應力作用於管子、接頭或所連接之設備上。冷(熱)水管、蒸汽及冷凝回水管等，其直線長度超過 30m 時，應設置伸縮環或膨脹接頭。並符合第 01330 章「資料送審」及本章規定提送施工製造圖，經工程司審核認可後施工。
- (4) 所有水管，應於必要高點裝設排氣閥，低點裝設洩水閥。
- (5) 所有與機器設備相連接之管子或管線日後有拆卸保養顧慮處，應採用管套節或凸緣連接，不同材質之金屬管，使用隔電管套節。
- (6) 管線穿越牆面或地板者應設置套管。
- (7) 管線進入建築物內前以及各歧管之起點，應設置隔離閥，以利日後維修，但另有規定者除外。
- (8) 若水管下方有配電盤、變壓器、馬達起動器或其他電氣電子設施，須設置一不銹鋼滴水盤於水管下方，滴水盤須設一排水口及必要之排水管，將水排至指定位置。
- (9) 銲接歧管以及使用銲接管件改變管路方向，必須使用肘管及 T 形管。
- (10) [地下金屬管須防蝕包覆]。
- (11) 管線油漆需符合本規範相關章節規定辦理。
- (12) [所有管線須有良好的支撐，並應考慮設備的振動、流體溫度及壓力]。
- (13) 同一配管系統不得混雜使用不同等級之管材。

3.5 訓練

- 3.5.1 [承包商於本工程測試完畢經洽業主決定適當時間，負責提供人員訓練，訓練業主指派之操作及維修人員。
- 3.5.2 在訓練開始前[一個月]提送訓練計畫書，計畫書內容應包括訓練課程、訓練地點及負責訓練人員等送業主可後實施。

4. 計量與計價

4.1 計量

依契約有關項目以[一式][實作數量][契約數量]計量，[備品數量予以計

量]。

4.2 計價

4.2.1 依契約有關項目以[一式][實作數量][契約數量]計價，[備品數量予以計價]。

4.2.2 [單價已包括所需之一切人工、材料、機具、設備、動力、運輸、測試及其他為完成本工作所需之費用在內]。

〈本章結束〉

第 15110 章 V4.0

閥

1. 通則

1.1 本章概要

本章說明有關閥之設計、製造、供應、安裝、測試及檢驗等相關規定。

1.2 工作範圍

1.2.1 閘閥

1.2.2 球形閥及角閥

1.2.3 球塞閥

1.2.4 旋塞閥

1.2.5 擺動型止回閥

1.2.6 無聲止回閥

1.2.7 蝶型閥

1.2.8 特殊閥

1.3 相關章節

1.3.1 第 01330 章--資料送審

1.3.2 第 01450 章--品質管理

1.3.3 第 15105 章--管材

1.3.4 第 15151 章--污水管路系統

1.3.5 第 15410 章--給排水及衛生器具

1.4 相關準則

1.4.1 中華民國國家標準 (CNS)

- | | | |
|-----|---------------|---|
| (1) | CNS 712 B2106 | 黃銅螺紋口球形閥(10 kg f/cm ²) |
| (2) | CNS 713 B2107 | 鑄鐵凸緣型閘閥(10 kg f/cm ²)(閥桿非上升型) |
| (3) | CNS 715 B2109 | 鑄鐵凸緣型閘閥(10 kg f/cm ²)(閥桿上升型) |

(4)	CNS 5709 B2493	閥之標稱尺度及內徑
(5)	CNS 5710 B2494	閘閥端面間之尺度
(6)	CNS 5711 B2495	球形閥端面間之尺度
(7)	CNS 5712 B2496	角閥端面間之尺度
(8)	CNS 5713 B2497	止回閥端面間之尺度
(9)	CNS 5714 B2498	旋塞端面間之尺度
(10)	CNS 5715 B2499	球閥端面間之尺度
(11)	CNS 5716 B2500	塞閥端面間之尺度
(12)	CNS 5963 B2502	青銅螺紋口球形閥(10 kg f/cm ²)
(13)	CNS 5965 B2504	青銅螺紋口角閥(10 kg f/cm ²)
(14)	CNS 5966 B2505	青銅螺紋口閘閥(10 kg f/cm ²)
(15)	CNS 5967 B2506	青銅螺紋口擺動型止回閥(10 kg f/cm ²)
(16)	CNS 5968 B2507	青銅螺紋口升降型止回閥(10 kg f/cm ²)
(17)	CNS 5969 B2508	青銅凸緣型球形閥(10 kg f/cm ²)
(18)	CNS 5970 B2509	青銅凸緣型角閥(10kgf/cm ²)
(19)	CNS 5971 B2510	青銅凸緣型閘閥(10 kg f/cm ²)
(20)	CNS 5972 B2511	鑄鐵凸緣型球形閥(10 kg f/cm ²)
(21)	CNS 5973 B2512	鑄鐵凸緣型角閥(10 kg f/cm ²)
(22)	CNS 5974 B2513	鑄鐵凸緣型擺動式止回閥(10 kg f/cm ²)
(23)	CNS 6882 B2535	鑄鋼凸緣型球形閥(10 kg f/cm ²)
(24)	CNS 6883 B2536	鑄鋼凸緣型角閥(10 kg f/cm ²)
(25)	CNS 6884 B2537	鑄鋼凸緣型閘閥(10 kg f/cm ²)(閥桿上升型)
(26)	CNS 6885 B2538	鑄鋼凸緣型擺動式止回閥(10 kg f/cm ²)
(27)	CNS 6886 B2539	鑄鋼凸緣型球形閥(20 kg f/cm ²)
(28)	CNS 7113 B2550	鑄鋼凸緣型角閥(20kgf/cm ²)
(29)	CNS 7114 B2551	鑄鋼凸緣型閘閥(20 kg f/cm ²)(閥桿上升型)
(30)	CNS 7115 B2552	鑄鋼凸緣型擺動式止回閥(20 kg f/cm ²)

- | | | |
|------|-----------------|---|
| (31) | CNS 7116 B2553 | 青銅螺紋型有栓旋塞 |
| (32) | CNS 7117 B2554 | 青銅螺紋型填函蓋旋塞 |
| (33) | CNS 8088 | 水龍頭 |
| (34) | CNS 9804 B2739 | 青銅螺紋口擺動型止回閥(8.5 kg f/cm ²) |
| (35) | CNS 9805 B2740 | 黃銅螺紋口閘閥(8.5 kg f/cm ²) |
| (36) | CNS 11088 B2763 | 青銅螺紋口擺動型止回閥(8.5 kg f/cm ²) |
| (37) | CNS 11089 B2764 | 青銅螺紋口閘閥(15 kg f/cm ²) |
| (38) | CNS 11090 B2765 | 青銅螺紋口脈動閘閥(8.5 kg f/cm ²) |
| (39) | CNS 11355 B2769 | 青銅螺紋型球閥(10 kg f/cm ²) |
| (40) | CNS 12741 B2798 | 水道用蝶型閥(短體型) |
| (41) | CNS 12742 B2799 | 水道用蝶型閥(長體型) |
| (42) | CNS 12743 B2800 | 水道用蝶型閥(薄體型) |
| (43) | CNS 12744 B2801 | 一般用蝶型閥 |
| (44) | CNS 12848 B2804 | 球狀石墨鑄鐵螺紋口球形閥(10 kg f/cm ²) |
| (45) | CNS 12849 B2805 | 球狀石墨鑄鐵凸緣球形閥(10 kg f/cm ²) |
| (46) | CNS 12850 B2806 | 球狀石墨鑄鐵凸緣升降型止回閥(10 kg f/cm ²) |
| (47) | CNS 12851 B2807 | 球狀石墨鑄鐵螺紋口升降型止回閥(10 kg f/cm ²) |
| (48) | [] | |

1.4.2 主管機關頒布實施之法令和技術規則

1.4.3 經由工程司認可之其它國家標準

1.4.4 當中華民國國家標準有效且適用時，經工程司核可後適用於本章之相關規定。

1.5 資料送審

1.5.1 資料送審應依據第 01330 章「資料送審」及本章之規定辦理。

1.5.2 [品質管理計畫書應依據第 01450 章「品質管理」之規定辦理。]

1.5.3 施工計畫

(1) 檢討設備材料配置，提供設備材料檢討資料。

- (2) 設備材料測試方式、步驟及表格。
- (3) 設備規格技術文件與規範各相關規格對照表、並於設備型錄上標示出與相對應之規範規格位置。

1.5.4 廠商資料

- (1) 設備型錄、設備系統規格技術文件。
- (2) 設備系統規格技術文件與規範各相關規格對照表、並於設備型錄上標示出與相對應之規範規格位置。

1.5.5 承包商必須於驗收前依機關之指示提供[3]份文件，如下述

- (1) 系統操作手冊及測試方式，步驟及表格。
- (2) 系統架構圖、系統維護手冊。
- (3) [設備系統規格技術文件]。
- (4) 工作相關之竣工圖，如接線圖、安裝圖、平面佈置圖及管線配置圖等。

1.6 品質保證

1.6.1 需符合第 01450 章「品質管理」及 16010 章「基本電機規則」相關準則規定辦理。

1.7 運送、儲存及處理

1.7.1 交運之產品應有妥善之包裝，以免運送過程中造成損壞或變形，產品及包裝應有清楚之標識，以便辨識廠商名稱、產品、產地、組件編號及型式。

1.7.2 承包商須將裝置設備貯存於清潔、乾燥與安全之場所。

1.8 現場環境

1.8.1 標高海平面[1000m]以下：

1.8.2 相對濕度：[20%~80%](屋內) [20%~95%](屋外)

1.8.3 溫度：[0°C~40°C](屋內) [0°C~50°C](屋外)

1.9 保固

- 1.9.1 [保固期依契約規定辦理][承包商對本器材設備之功能除另有規定者外，自正式驗收合格日起保固 1 年]。
- 1.9.2 承包商應於[工程驗收後一週內出具保固保證書，由機關核存]；在保固期間如因器材設備瑕疵或施工不良而故障或損壞，承包商應即免費修復或更換新品。

2. 產品

2.1 功能

- 2.1.1 需符合施工製造圖之規定，進行閥之製造與安裝，以方便所有管線及設備之控制與維護。

2.1.2 管路系統操作壓力及壓力等級

除另有規定外，在壓力管路系統中，即自壓力泵出口至管線(包括回水)上各控制閥，均能在系統最高壓力[1.5 倍]的工作壓力下安全操作，器材之壓力等級應予配合，但不得小於[8.5 kg f/cm²]。

2.1.3 閥之連結

- (1) 所提供之閥應如管線接頭者所規定能和相鄰之管線適當接合。應採用與管線尺度適當配合之閥。
- (2) 50 mm ϕ 及以下者採用[螺牙接頭]。
- (3) 65 mm ϕ 及以上者採用[凸緣接頭]。
- (4) 銅管則以[軟鐸][螺牙接頭]方式，與閥之[軟鐸接頭]連接。
- (5) [以機械加工環溝槽接合之管線，則採用有環溝槽接頭之閥]。

2.2 材料

2.2.1 閘閥(Gate Valves)

- (1) 稱謂口徑 50 mm 及以下者，使用[青銅][黃銅]材料閥體，楔型整片閥門，非昇桿式閥桿及手輪，[螺紋接口][軟鐸套接]。
- (2) 稱謂口徑 65 mm 以上者，使用[鑄鐵][鑄鋼]材料閥體，楔型整片閥門，昇桿式閥桿及手輪，[凸緣接口]。

2.2.2 球形閥(Globe Valves)及角閥(Angle Valves)

- (1) 稱謂口徑 50 mm及以下者，使用[青銅][黃銅]材料閥體，非昇桿式閥桿及手輪，[螺紋接口][軟鉸套接]。
- (2) 稱謂口徑 65 mm以上者，使用[鑄鐵][鑄鋼]材料閥體，昇桿式閥桿及手輪，[凸緣接口]。

2.2.3 球塞閥(Ball Valves)

- (1) 稱謂口徑 50 mm及以下者，使用[青銅][不銹鋼]材料閥體，桿式手柄，[螺紋接口][軟鉸套接]。
- (2) 稱謂口徑 65 mm以上者，使用[鑄鐵][鑄鋼]材料閥體，桿式手柄(稱謂口徑 250 mm及以上之球塞閥採用齒輪帶動之手輪)，[凸緣接口]

2.2.4 旋塞閥(Cock)

- (1) 稱謂口徑 50 mm及以下者，使用[青銅]材料閥體，推拔式旋塞，潤滑式旋塞閥其閥體或旋塞具有潤滑溝槽。非潤滑式旋塞閥其旋塞有鐵弗龍墊片，滿孔面開口，[螺紋接口]。
- (2) 稱謂口徑 65 mm以上者，使用[鑄鐵][鑄鋼]材料閥體。潤滑式旋塞閥其閥體或旋塞具有潤滑溝槽，密封式填料函及潤滑劑油嘴。非潤滑式旋塞閥其旋塞有鐵弗龍墊片，滿孔面開口，[凸緣接口]。

2.2.5 擺動型止回閥(Swing Check Valves)

- (1) 稱謂口徑 50 mm及以下者，使用[青銅][黃銅]材料閥體，[螺紋接口][軟鉸套接]。
- (2) 稱謂口徑 65 mm以上者，使用[鑄鐵][鑄鋼]材料閥體，[凸緣接口]。

2.2.6 無聲止回閥(Silent Check Valves)

- (1) [鑄鐵][鑄鋼]材料之閥體，升降型組合式，能經由中心軸的引導而自由浮動，其移動藉流速來控制。閥盤上方設彈簧控制裝置，能在管內流體回流前將閥盤送回閥座上，閥體設有旁通閥以排洩反衝水壓，以消除水錘衝擊。接口方式[螺紋][凸緣接口]。
- (2) [水泵出水口應裝置中心軸引導雙門式無聲止回閥]。

2.2.7 蝶型閥(Butterfly Valves)

- (1) 具有緊密封閉性，薄餅型，閥座環須能覆蓋閥體內表面，並延伸至閥體末端或使用 O 型環，使閥體能以螺栓密封在兩平面凸緣間，不須額外其他密合墊及最小之螺栓負荷。
- (2) 閥體使用[鑄鐵][鋼性鑄鐵][不銹鋼]材料，使用於保溫管路者，須使用延伸軸頸，控制把手須能固鎖於任何位置，或使用每隔 10°~15°一個凹口的固定板來固定閥盤至所選擇的位置。管徑為 150 mm及以上者，須使用齒輪式操作器，或密閉型蝸輪操作器，手動或電動需符合規範辦理。

2.2.8 特殊閥

(1) 電動操作閥

- A. 使用電力操作之閥，閥本體同前述規定，並提供電動操作器由閥體支撐之。電動操作器須在工廠裝妥或在製造廠家監視下在現場安裝。
- B. 電動操作閥之操作器須有一手輪或核可之手動操作機件。
- C. 電動操作器可裝於閥上方或側方，操作電壓詳施工製造圖，操作器組包括馬達、內藏式正反轉接觸器、[開/關動作瞬間接觸按鈕][開/關二位置指示燈]。
- D. 使用高扭矩馬達，其容量必須適合電動閥操作，[E 級]絕緣以上附過載保護裝置，電動閥之關閉時間不超過[二分鐘為原則]。
- E. [遙控者須提供遙控指示燈開關，隨閥移動而開關指示燈。閥之移動可使用馬達或手輪或核可之操作機件。指示燈當閥全閉時紅燈亮，閥全開時綠燈亮]。

(2) 水用減壓閥

- A. 減壓閥應為液力操作，嚮導式，由隔膜片及可調整壓力彈簧或其他達到同等功能之方式操作。
- B. 稱謂口徑 50 mm及以下者，使用[青銅]材料閥體，[螺紋接口]。

C. 稱謂口徑 65 mm以上者，使用[鑄鐵]材料閥體，[凸緣接口]。

(3) 塑膠閥

A. 耐酸鹼系，應使用[PP 塑膠]製品。

3. 施工

3.1 準備工作

3.1.1 閥應依施工製造圖所示及所規定之位置設置，使其對管線系統作適當之流量控制。所設置之閥應能符合管線所需之尺度。閥之裝設應整齊配置以便操作與維護。

3.1.2 [對於外露架空距樓地板 2100 mm管路以上之管線，其管路上之閥應設有鏈條操作器]。

3.2 安裝

3.2.1 閥之安裝，其閥桿必需朝上或水平，不得倒置。

3.2.2 單一流向閥類需配合圖面管線流向安裝。

3.2.3 [為維修絲口閥，需於管線上裝置管套管或凸緣]。

3.3 測試及檢驗

3.3.1 依規定進行產品測試及施工檢驗，項目如下：

名 稱	檢驗項目	依據之方法	規範之要求	頻 率
				[1 次] [提出檢驗試驗 報告，不必抽驗]

3.4 訓練

3.4.1 [承包商於本工程測試完畢經洽業主決定適當時間，負責提供人員訓練，訓練業主指派之操作及維修人員]。

3.4.2 在訓練開始前[一個月]提送訓練計畫書，計畫書內容應包括訓練課程、訓練地點及負責訓練人員等送業主和工程司認可後實施。

4. 計量與計價

4.1 計量

4.1.1 依契約有關項目以[一式][實作數量][契約數量]計量，[備品數量予以計量]。

4.2 計價

4.2.1 契約有關項目以[一式][實作數量][契約數量]計價，[備品數量予以計價]。

4.2.2 [單價已包括所需之一切人工、材料、機具、設備、動力、運輸、測試及其他為完成本工作所需之費用在內]。

〈本章結束〉

第 15620 章

冰水機組

1. 通則

1.1 本章概要

本章規定建築物空調系統中有關冰水機之構造及安裝標準。

1.2 工作範圍

1.2.1 空調系統中有關冰水機之構造

1.2.2 空調系統中有關冰水機之安裝標準

1.3 相關章節

1.3.1 第 01330 章--資料送審

1.3.2 第 01450 章--品質管制

1.3.3 第 15131 章--空調用泵

1.3.4 第 15640 章--冷卻水塔

1.3.5 第 15950 章--空調系統測試、調整及平衡

1.4 相關準則

1.4.1 中華民國國家標準（CNS）

(1) CNS 3326 冷凍設備高壓規章

(2) CNS 12575 蒸氣壓縮式冰水機組

(3) CNS 12655 冷凍用壓力容器構造

1.4.2 美國國家及相關團體學會標準

(1) ANSI/ARI 450 冷凍冷凝器

(2) ANSI/ARI 550 離心式冰水機組

(3) ANSI/ARI 590 往復式冰水機組

(4) ANSI/ASHRAE 15 機械冷凍設備安全法規

(5) ANSI/ASHRAE 90A 新建築物之能源節約設計

1.4.3 美國機械工程師協會（ASME）

(1) ASME SECTION VIII

1.4.4 美國電機製造業協會（NEMA）

(1) NEMA 1

1.4.5 主管機關頒布實施之法令規章和技術規則

1.4.6 經由甲方認可之其他國家標準

1.4.7 當中華民國國家標準有效且適用時，經甲方認可後得優先適用於本章之相關規定。

1.5 品質保證

1.5.1 產品持有[經濟部正字標誌][國際公認之外國品質或認證標誌(如 ARI 等)]者，得免出廠檢驗，未持有上述標記（誌）者，應檢具國內外有關標準，及具有公信力之第三者專業機構檢驗報告及合格認證等文件送審。

1.5.2 冰水機的額定規格須符合 CNS 或 ARI 相關標準。

1.5.3 冰水機組需為專業製造廠產品。

1.5.4 外貨之供應商應在國內設有授權之代理商或專業公司，能從事本規範規定之產品的安裝指導及售後服務。

1.5.5 專業服務

(1) 安裝期間供應商應指派經驗豐富之資深工程師駐工地指導安裝，並負責最後檢查與初次啟動及調整工作，使獲正常運轉，並符合設計規範。

(2) 供應商指派之工程師應向甲方負責，並提送工作報告，說明安裝情形，最後檢查結果，運轉紀錄，同時應說明是否符合規範所要求之性能，以及建議事項。

(3) 供應商指派之工程師應負責訓練甲方指定之操作及保養人員，使其徹底了解操作及保養有關事項，能順利執行任務。

1.6 資料送審

依據第 01330 章「資料送審」規定辦理資料圖說樣品等送審。

1.7 現場環境

施工前應赴現場瞭解環境，並徹底檢查工作情況及施作細節。

2. 產品

2.1 一般規定

- 2.1.1 所有冰水機組原則上應採用冷媒[R-123][R-134a]或現行法令允許使用之冷媒。
- 2.1.2 冰水機組原則上應為工廠整體組合完成，包括冷媒壓縮機、蒸發器、冷凝器及附屬設備、配管配線、漏洩測試、抽真空等，經檢驗合格，運往工地經接管接線、必要時須再充填冷媒及試機調整後始可操作。
- 2.1.3 冰水機組從工廠運出前，應填充部分冷媒。
- 2.1.4 構造、額定及測試法應依照[ARI 210/240、ANSI/UL 207/303 及 ASHRAE 14 之規定][CNS 12575]。
- 2.1.5 耗能額定：EER 及 COP 需符合經濟部最新階段空調系統冰水主機能源效率標準[耗電量不得大於設備表之規定值]。

2.2 離心式冰水機組

- 2.2.1. 概述：本機組包括[密閉型或開放型]離心式單段或多段冷媒壓縮機連結驅動電動機，冷凝器、蒸發器、潤滑系統、排氣系統，以及控制盤含儀表及指示燈，附屬設備及電動機啟動器，其構造及額定值須符合[CNS 12575][ARI 550]規定。機組容量及性能要求詳設備表。

2.2.2 壓縮機及驅動電動機

- (1) 壓縮機外殼：由細晶粒鑄鐵或經認可之同等材料製造，水平或垂直對合外殼，氣密試驗壓力為[310kPa (45psig)]，須裝設壓縮機轉向之檢視視窗。
- (2) 葉輪：單段或多段，全覆蓋式，由非鐵材料、鑄鋁或經認可之材料製成。經靜力及動力平衡，並且測試至最小[25]%的超速。裝置於經熱處理之鍛造鋼或軋鋼軸上。段間使用非鐵金屬密封。
- (3) 導流翼（自動容量控制）：進氣口安裝幅射狀調節葉片，殼外裝設操作器。能配合外界負載需求，作額定負載[100 至 10]%之調節。葉片須使用[不銹鋼][非鐵合金]製造，葉片軸須使用高品質熱處理[不

銹鋼][非鐵合金]材料製造。

(4) 軸承：巴氏高速襯套軸承，自行對位，強制壓力潤滑。

(5) 電動機：壓縮機電動機應符合下列要求：

- A. 密閉式，低轉差率鼠籠式感應電動機。
- B. 框架須為超重型構造，且壓縮機製造廠必須保證此框架能堅固的支撐葉輪外殼。
- C. 軸承應為[套筒式]，能堅固的支撐轉動組合件，且容易裝配。
- D. 電動機電源為[380V 3 相 60Hz]，電壓規格另詳圖說。
- E. 製造廠應保證電動機能在最大制動馬力下，連續操作，且能夠連續以[30]分鐘間隔，作開及關的循環動作而不會損壞。
- F. 壓縮機需設置主無熔絲開關(NFB)及設置各壓縮機分路無熔絲開關(NFB)。

2.2.3 潤滑系統

(1) 壓力循環潤滑系統，主潤滑油泵由電動機或壓縮機軸經齒輪直接驅動之容積式油泵。

(2) 潤滑系統應包括：

- A. 洩壓閥。
- B. 油管。
- C. 儀表。
- D. 檢視口。
- E. 溫度計。
- F. 液壓開關。
- G. 油冷卻器。
- H. 油過濾器。
- I. 儲油器。
- J. 油加熱器。

2.2.4 蒸發器：應為殼管式，2 或 3 通（PASS）式，並符合下列要求：

(1) 外殼：[銲接鋼管（筒）][無縫鋼管]構造。

(2) 熱交換管：為厚度不小於[0.71]mm 及內徑不小於[13]mm 為無縫銅管或紅色黃銅管。積垢係數應為 $0.000088\text{m}^2\text{K/W}$ 。滾壓或銀質硬銲

至管板上，銅管支撐板之間距約 750mm (2.5 呎)。銅管能單獨拆換而不影響管板，亦不引起相鄰銅管的洩漏。

- (3) 蒸發器之設計須符合 CNS 12655 或 ASME SECTION VIII 壓力容器製造規範，冷媒側工作壓力應以蒸發器最高使用壓力為依據，但不得小於[1,240KPa (180psig)]，水側工作壓力應以在管中流動之水壓為依據，但不得小於[1,034KPa (150psig)]。水壓試驗壓力應為工作壓力之 150%。管內水流速度須在 1 至 2.1m/s 之間。
- (4) 管板：碳鋼製造，能承受設計工作壓力，銲接至蒸發器外殼。設置中間管板支架，以防止管子振動。
- (5) 冷媒擋板：用以防止液體直接衝擊到管子，並能均勻分配液體冷媒。
- (6) 端蓋：鑄鐵或鋼製，連接到外殼，可拆卸便於水管清理。設有洩水及排氣管接頭，凸緣或機械連接式水管接頭。一個具有環首螺栓的分離式蓋子，其位置應能檢查管子而不須拆除冷媒管或水管。
- (7) 裝有安全閥於外殼上，需要時，出口裝一個撓性接頭。
- (8) 對溫度控制及低溫遮斷、壓力控制器等之感測球管井，提供所需之管套。

2.2.5 冷凝器：應為殼管式，2 通 (PASS) 式，並符合下列要求：

- (1) 外殼：[無縫鋼管][銲接鋼管 (筒)]構造。
- (2) 熱交換管：同蒸發器。
- (3) 冷凝器之設計須符合 CNS 12655 或 ASME SECTION VIII 壓力容器製造規範，冷媒側工作壓力應不小於[3,100KPa (450psig)]，水側工作壓力應不小於[2,070KPa (300psig)]，水壓試驗壓力應為工作壓力之 150%，管內水流速度不超過 2.5m/s。
- (4) 管板：同蒸發器。
- (5) 冷凝器檔板：由抗蝕金屬製成，依下列要求排列：
 - A. 須能防止冷媒氣直接衝擊到管子上。
 - B. 須能均勻分配冷媒氣到冷凝器的全長上。
 - C. 能隔離及收集不冷凝之氣體，以便壓縮排除。排氣接頭亦須使用抗蝕材

料。

(6) 端蓋：同蒸發器。

(7) 裝有安全閥於外殼上，依需要在出口處裝一個撓性接頭。

(8) 冷凝器得按廠家標準兼作冷媒之儲槽，冷凝器容量應按所充填冷媒之總容量體積加大 20%。

2.2.6 排氣系統：使用負壓冷媒系統或其他系統，有需要時應設排氣系統，自動排除從蒸發器及冷凝器返回到系統的冷媒中，排除空氣、水汽及不凝結之氣體，並將可用冷媒予以冷凝分離油質後送回系統中，其系統設備如下：

(1) 排氣壓縮機：[往復式]壓縮機，電動機直接驅動。

(2) 排氣冷凝器：使用冷媒、冰水或冷凝冷卻，盤管為非鐵材料製造，具有一電磁閥，與排氣壓縮機電動機連鎖控制。

(3) 附屬設備：包括冷媒儲槽、油分離器、液位顯示器及保護設備。

2.2.7 泵集冷凝儲液系統：使用正壓冷媒，除在設計上能允許將冷媒能全部泵集（Pump Down）於冷凝器或儲液系統內，合於 ARI 標準者，無須設獨立之泵集冷凝儲液系統外，否則應有獨立之泵集冷凝儲系統（Evacuation）。該系統應包括電動機驅動之[往復式]壓縮機、氣冷式或水冷式冷凝器及接管器，其容量足以容納整個系統所使用之冷媒。接受器之構造應符合 ASME SECTION VIII 壓力容器製造規範。置於冰水機上或獨立置於地板上，設有全高度玻璃管液位計、冷媒排洩閥、通氣閥、碳質破裂式安全閥、必要之管、閥及控制設備，由人工操作。

2.2.8 節能設備【如節氣器（Economizer）、過冷器（subcooler）等】：如製造廠商選擇使用，應有連接管將汽化之冷媒自節氣器引入壓縮機中段葉輪進口，並有流量控制，自動調節液體冷媒流經節氣器之量。節氣器可與冷凝器共用外殼或獨立設置。節氣器之構造應符合 ASME SECTION VIII 壓力容器製造規範。工作壓力應以冷媒壓縮後壓力為準。

2.2.9 控制裝置：每一冰水機組應有一微電腦處理式或電子式自動操作及安全控制裝置。具有各項控制及設定功能。所有控制訊息及故障，均可在數

位顯示器上示出，包括下列裝置及要求：

- (1) 操作特性：應能全自動控制起動／停止及能配合負載狀況調整容量從 10%至 100%，壓縮機應能無負載啟動，且有防止機器過份啟停循環而傷害電動機或啟動器。冰水出水溫度能連續被控制及經由機房自動控制系統或中央監控中心之外部控制信號，予以重置。
- (2) 應裝設下列安全控制裝置，任一保護開關動作時，皆能使冰水機自動停機並須手動復歸：
 - A. 冷凝器冷媒高壓開關。
 - B. 蒸發器冷媒低溫開關。
 - C. 蒸發器冷媒低壓開關。
 - D. 軸承溫度高溫開關。
 - E. 電動機線圈溫度開關（僅用於密閉式電動機）。
 - F. 電動機過載及保護器：包括相不平衡、相位變換、配電器故障及接地故障。
- (3) 應裝設下列安全控制裝置，任一保護開關動作時，皆能使冰水機自動停機：
 - A. 低冰水溫度開關。
 - B. 液壓開關（差壓開關）。
 - C. 冰水流量開關。
 - D. 冷卻水流量開關。
- (4) 安全控制裝置應符合下列要求：
 - A. 在沒有適當的冰水及冷卻水流動的情況下，不會啟動冰水機。
 - B. 流過蒸發器或冷凝器的水流量降到預先設定值以下時，應能由差壓開關停掉冰水機。
 - C. 隨冰水機提供的安全控制裝置，當作動時應能停掉相關的冰水機。
 - D. 安全控制裝置應包含有字母數字顯示器。
- (5) 控制盤面須裝設下列裝置或依廠商標準配置：
 - A. 機器停止／自動開關。
 - B. 機器運轉開關，包括加載、卸載、保持負載及自動操作。

- C. 順序啟動指示燈。
- D. 運轉指示燈。
- E. 冷凝器高壓表。
- F. 蒸發器低壓表。
- G. 潤滑液壓力表。
- H. 潤滑油泵運轉指示燈。
- I. 潤滑油泵手動或自動操作選擇開關。
- J. 排氣槽壓力表。
- K. 排氣泵運轉指示燈。
- L. 排氣泵手動或自動操作選擇開關。
- M. 排氣系統油分離器電熱指示燈。
- N. 排氣系統油分離器電熱開關。
- O. 蒸發器溫度過低指示燈。
- P. 蒸發器壓力過低指示燈。
- Q. 冷凝壓力過度指示燈。
- R. 負載限制開關。
- S. 電動機運轉時間計時表。

(6) 應裝設下列運轉控制裝置：

- A. 電子式冰水溫度控制器，控制電子式導流翼操作器及熱氣旁通，節流溫度範圍為 $[0.5]^{\circ}\text{C}$ 及調整負載率。溫度感測器須裝於冰水進／出口處。
- B. 可調式 30 分鐘計時器以防止壓縮機停機後馬上啟動。
- C. 負載限制裝置，可手動設定最大電流於滿載電流之 $[40\%]$ 至 $[100\%]$ 之間。

2.2.10 啟動器

- (1) 依照冰水機製造廠規範，提供符合鋼製啟動器盤於冰水機上或其附近，包括閉合轉換式 Y- Δ 啟動器或降壓啟動器，使啟動電流不超過全負載電流 $[2.5]$ 倍，並在廠內完成測試。
- (2) 盤體設計必須適合電纜線能由上端或下端進入，箱門必須與電源斷路器連鎖並附鎖頭。
- (3) 啟動器盤內須安裝下列裝置：

- A. 附熔絲之隔離開關斷路器於電源側。
- B. 標準遮斷容量之電源斷路器，附漏電保護裝置。
- C. 控制電驛接受冰水機控制盤信號，啟動或停止壓縮機運轉。
- D. 電子式過載保護器，保護壓縮機電動機之過載及不穩定電源，並提供電動機電流信號至冰水機容量控制器。
- E. 控制電源變壓器。
- F. 控制電路、油泵電動機、油電熱器及排氣系統之控制電路之熔絲。
- G. 啟動器與控制盤之信號連鎖電驛。
- H. 每一相須附電容器，修正功率因素至最少 95%。
- I. 油泵用熔絲隔離開關及啟動器。
- J. 遙控緊急停機電驛。

(4) 起動盤面應裝下列裝置：

- A. 啟動器故障指示器及復歸開關。
- B. 過載指示器及復歸開關。
- C. 電源故障指示器及復歸開關。
- D. 漏電故障指示器及復歸開關。
- E. 電流表及 4 位置選擇開關及比流器，作為讀出每一相的電流用。
- F. 電壓表及 7 位置選擇開關，可讀出每一相及兩相間的電壓。

2.2.11 機座：冰水機組應設有共同基座及彈簧避振裝置。避振效率應為 95%。

2.2.12 特殊工具：施工廠商應提供一整套之特殊工具，置於金屬製工具箱內，作為未來保養之用。

2.2.13 冷媒及防凍油填充設備：施工廠商應提供冷媒及防凍油整套的填充設備。

2.3 往復式冰水機組

2.3.1 概述：本機組包括半密閉型或開放型多缸往復式冷媒壓縮機連結驅動電動機，冷凝器、蒸發器、以及控制盤含儀表及指示燈，在廠組合完成並測試合格。機組之容量及性能要求詳設備表。

2.3.2 壓縮機及驅動電動機：

- (1) 壓縮機應有卸載裝置，最低的負載不超過滿載容量的 50%，全部壓縮機組須安裝在具防振的底座上，防振底座至少應能減少壓縮機誘

發振動量的 90%。

- (2) 鍛鋼或延性鑄鐵製造之曲軸，經靜力及動力平衡校正，鋁或鋼製連桿，鑄鐵或鋁質活塞、活塞環、低壓（進氣）閥及高壓（排氣）閥、彈簧負載氣缸頭，低壓回流細網過濾器、高低壓關斷閥、內裝彈簧負載釋壓旁通閥，嵌入式背襯鋼片之合金製主軸承，高壓消音器。
- (3) 潤滑系統：可逆轉正排量油泵、附油充填閥、油位視窗、油過濾器及磁塞式濾網。並有適當安排以確保在啟動、停止或正常運轉時，有足夠的潤滑。
- (4) 容量卸載裝置：低壓閥卸載器，使用液壓、排氣壓力或電磁閥操作閥門頂開機構，能使壓縮機卸載啟動。
- (5) 曲軸箱電熱器：在停機時可蒸發返回到曲軸箱內之冷媒。電熱器在壓縮機停止運轉時，須繼續保持通電狀態。
- (6) 電動機：轉速約 1,800rpm，低壓冷媒氣體回流冷卻（半密閉）式，或直接聯結（開放）式，附電子式繞線過熱保護開關，全電壓啟動器或分繞啟動器，半密閉式電動機及壓縮機應有下列特性：
 - A. 電動機的所有零件必須能與鹵炭素及相關的潤滑油接觸而不會腐蝕。
 - B. 冷媒迴路上所有閥，須置於容易檢修的地方。
 - C. 驅動軸使用旋轉式機械軸封來防止冷媒散失，在各式操作循環中，軸封皆能維持有效的密封。
 - D. 電動機主要電源為[380V AC 3 相 60Hz]，電壓規格另詳圖說。
 - F. 壓縮機需設置主無熔絲開關(NFB)及設置各壓縮機分路無熔絲開關(NFB)。

2.3.3 蒸發器：應為殼管式，規範如下：

- (1) 外殼為無縫鋼管或鋼板釐製，連鑄鐵或鋼製端蓋。熱交換管應為無縫銅管或紅色黃銅管連鰭片，以滾軋或銀釐至管板上，外殼上裝有安全閥。
- (2) 冷媒側應以工作壓力[1,560]kPa，水側應以工作壓力[1,034] kPa 來設計、測試。
- (3) 提供排水管接頭，以及作溫度控制器及低溫遮斷器用之溫度計套

管。

2.3.4 冷凝器：應為殼管式，規範如下：

- (1) 外殼用無縫鋼管或鋼板鐸製，連鑄鐵或鋼製端蓋。熱交換管應為無縫銅管或紅色黃銅管連鰭片，以滾軋或銀鐸至管板上，外殼上裝有安全閥。
- (2) 冷媒側應以工作壓力[3,100]kPa，水側應以工作壓力[1,034]kPa 來設計、測試。

2.3.5 油分離器：壓縮機的高壓管路上須安裝一個油分離器，油分離器外殼為鋼板鐸製，設有衝射式分離元件，油坑及浮子操作式回流針閥，回油管、使油能自動回至壓縮機曲軸箱。

2.3.6 冷媒乾燥器：乾燥器本體為黃銅或碳鋼附套鐸接頭，管帽為凸緣螺栓，心子為乾燥之矽化物或活性礬土，無膨脹性，並能使冷媒順利流通。除另有規定外，乾燥器應裝於液體管線上接收器出口位置。並在進出兩端裝停止閥及旁通閥。接近乾燥器之下流處，應裝設窺視鏡及變色性之水汽顯示器於液體管線上。

2.3.7 冷媒過濾器：過濾器管徑為 38mm 及以下者，應為黃銅本體，軟鐸接頭。管徑為 50mm 及以上者，應為黃銅或不銹鋼或鑄鐵本體，凸緣接頭。蓋頭為凸緣螺栓接合，濾網為帶孔之青銅或白銅片，用於液體管線者，孔徑不得大於[0.25]mm，用於氣體管線者不得大於[0.5] mm，每一濾網孔之總面積不得少於管進口面積之[5]倍。

2.3.8 控制設備

- (1) 裝設鋼製控制盤於冰水機組上，內設有啟動器、電力配線及控制電路，模殼式斷路開關，廠內完成配線及單一電源接頭。
- (2) 須提供過負載保護器、電驛、啟動器之電驛、控制電源用之電源配電盤或接線端子，及手動復置電流過載保護開關。
- (3) 控制盤面須裝設下列裝置：
 - A. 壓縮機運轉指示燈。
 - B. 啟動／停止開關。

- C. 控制電源無熔線斷路器。
 - D. 運轉時間計時器。
- (4) 須裝設下列安全控制設備附指示燈，且任一保護開關動作時，皆能使機器自動停機，並須手動復歸：
- A. 低冰水溫度開關。
 - B. 高壓開關。
 - C. 低壓開關。
 - D. 液壓開關。
 - E. 緊急停機用遙控電驛。
 - F. 電動機保護裝置。
- (5) 須裝設下列運轉控制設備：
- A. 多段式冰水溫度控制器，用以控制壓縮機運轉及操作汽缸卸載器。
 - B. 5 分鐘延時電驛，防止壓縮機停機後立即啟動。
 - C. 啟動器。
 - D. 3 相監測器，當欠相、3 相不平衡及電壓太低時停止壓縮機運轉，以保護機器。
 - E. 裝設高低壓表及液壓表於表盤並接管。
 - F. 裝設附有測試按鈕及指示燈之警示設備，能顯示控制電路有電及壓縮機運轉中，當壓縮機無法運轉，冰水溫度太低或蒸發器缺水時，能以音響警告及以指示燈顯示。

2.4 螺旋式冰水機組

2.4.1 概述：本機組包括單螺旋式或雙螺旋式冷媒壓縮機連驅動電動機，冷凝器、蒸發器、潤滑系統，以及控制設備，在廠組合完成並測試合格。機組之容量及性能要求詳設備表。

2.4.2 雙螺旋冷媒壓縮機及驅動電動機

- (1) 螺旋式壓縮機應為正排量斜螺紋注油式軸流型。
- (2) 壓縮機外殼應為細晶粒鑄鐵或經認可之同等材料，具進氣及排氣孔。
- (3) 轉子：由兩個相配合的斜溝螺紋轉子組成一個體積漸減的壓縮體，

將氣體壓縮，主動陽螺紋轉子配對從動陰螺紋轉子，經精細加工及作動力平衡檢驗，具高壓縮效率。

- (4) 主軸承為重型軸承，能承載最大操作負載，由獨立之潤滑油泵連續加壓潤滑。每一轉子裝有角面接觸之推力球軸承。
- (5) 軸封為浸油機械式，在壓縮機運轉及停車期中，軸封內均保持充滿潤滑油狀態。
- (6) 驅動電動機：低轉差率，[防滴型鼠籠式感應]電動機，密閉或半密閉電動機應以液態冷媒或低壓端冷媒氣體冷卻。電動機效應不低於[92]%。
- (7) 能量控制閥：由鑄鐵製之滑動閥，在預定之最大電動機電流及最低冷媒溫度限制下，以液壓操作方式配合負載情況自[100 至 25]%間自動調節且穩定操作。
- (8) 潤滑系統：強迫式潤滑系統或達到同等效益之潤滑系統，使用強迫式潤滑系統包括下列組件：
 - A. 油過濾器：應為全量過濾，使用[15 μ m]濾心，可更換，連同必要之切斷閥，並設有差壓開關，當過濾器有阻塞差壓過高時，提出警號。
 - B. 油粗濾器：置於油泵入口，使用[100 網目]之不銹鋼製錐形濾網，可拆卸清洗或更換。
 - C. 油冷卻器：應為管殼式，可為水冷或使用液體冷媒噴注直接膨脹，液體冷媒之噴注由油溫感測器及恆溫器控制之。
 - D. 油加熱器：電熱加熱，由恆溫器控制之，以保持停機時油溫。
- (9) 油分離器：工作壓力[1,720kPa (250psig)]，油分離器具有冷媒氣體穩定排放通路及油粒完全分離功能。
- (10) 冷媒循環系統：
 - A. 吸／排氣止回閥：應予提供以防止壓縮機反轉，及防止冷媒在停機時流入蒸發器。
 - B. 過濾器：吸氣端裝有覆以濾布之孔板，蒸發器前裝可換蕊之過濾乾燥器，以確保系統之清潔無沉積。

- (11) 壓縮機需設置主無熔絲開關(NFB)及設置各壓縮機分路無熔絲開關(NFB)。

2.4.3 單螺旋冷媒壓縮機及驅動電動機

- (1) 單螺旋壓縮機由一個細晶粒鑄鐵螺旋轉子及二個高密度工程塑膠料製之閘門轉子所組成之正排量壓縮機。冷媒氣在螺旋齒槽間，被閘門轉子封閉並壓縮後排出。
- (2) 壓縮機外殼應為細晶粒鑄鐵。
- (3) 所有轉子軸承均為油潤滑之球或滾子軸承。且潤滑油箱與低壓側隔離。
- (4) 螺旋轉子與閘門轉子嚙合部分，由噴入齒槽之潤滑油或液體冷媒潤滑並冷卻。
- (5) 驅動電動機若為全密閉型感應電動機，由低壓回流冷媒氣體冷卻。框架為重型構造，一端裝壓縮機吸入口連過濾器，另一端接壓縮機外殼。轉子直接裝於螺旋轉子主軸上，驅動螺旋轉子。
- (6) 能量控制裝置：由二個滑動閥連活塞、電磁閥及高壓油管或冷媒管所組成，配合負載情況自動調節，自[100 至 20]%間穩定操作。
- (7) 壓縮機需設置主無熔絲開關(NFB)及設置各壓縮機分路無熔絲開關(NFB)。

2.4.4 蒸發器：應為殼管式，規範如下：

- (1) 外殼為無縫鋼管或鋼板釐製，連鑄鐵或鋼製端蓋，符合 CNS 12655 或 ASME SECTION VIII 壓力容器製造標準。冷媒直接膨脹或滿液式。熱交換管應為無縫銅管或紅色黃銅管連鰭片，以滾軋或銀釐至管板上，外殼裝有安全閥。
- (2) 冷媒側應以[1,560]kPa，水側應以[1,034]kPa 為工作壓來設計、測試。
- (3) 提供排水管接頭，以及作溫度控制及低溫遮斷器用之溫度計套管。

2.4.5 冷凝器：應為殼管式，規範如下：

- (1) 外殼為無縫鋼管或鋼片釐製，連鑄鐵或鋼製端蓋，符合 CNS 12655

或 ASME SECTION VIII 容器製造標準，熱交換管應為無縫銅管或紅色黃銅管連鰭片，以滾軋或銀鐸至管板上，外殼上裝有安全閥。

- (2) 冷媒側應以[3,100]kPa，水側應以[1,034]kPa 為工作壓力來設計、測試。

2.4.6 控制設備：每一冰水機組應有一微電腦處理式或電子式自動操作及安全控制裝置。具有各項控制功能及設定。所有控制訊號及安全故障，均可在顯示器上看出。控制設備要求如下：

- (1) 操作控制：應能全自動控制啟動／停止，且有防止機器過份啟停循環（每小時不超過 3 個循環）而傷害電動機或啟動器。
- (2) 應裝設下列安全控制裝置，任一保護開關動作時，皆能使冰水機自動停機並須手動復歸：
 - A. 冷凝器冷媒高壓開關。
 - B. 蒸發器冷媒低溫開關。
 - C. 蒸發器冷媒低壓開關。
 - D. 電動機過載及保護器：包括相不平衡、相位變換、配電器故障及接地故障。
- (3) 應裝設下列安全控制裝置，任一保護開關動作時，皆能使冰水機自動停機：
 - A. 低液壓開關。
 - B. 冰水流量開關。
 - C. 冷凝水流量開關。
- (4) 應可由簡單之操作說明自動顯示操作模式，診斷信號、冰水溫度設定，電流設定、冰水及冷凝水進／出水溫度。
- (5) 控制盤面須裝設下列裝置：
 - A. 手動／自動開關。
 - B. 運轉指示燈。
 - C. 冷凝器高壓表。
 - D. 蒸發器低壓表。

- E. 潤滑液壓力表。
- F. 潤滑油溫度表。
- G. 負載限制開關。
- H. 運轉時間計時器。
- I. 蒸發器壓力過低指示燈。
- J. 冷凝器壓力過高指示燈。

2.4.7 啟動器

- (1) 依照冰水機製造規範，提供鋼製啟動器盤於冰水機上，包括[Y-△]啟動器，在廠完成接線及測試。
- (2) 啟動器盤內須安裝下列裝置：
 - A. 電源電驛，附漏電保護裝置。
 - B. 控制電驛，接受控制盤信號、啟動／停止壓縮機運轉。
 - C. 過載保護器，保護電動機過載及不穩定電壓。
 - D. 控制電源配電盤，控制電路及熔絲。
 - E. 遙控緊急停機電驛。
- (3) 啟動盤面應裝設下列裝置[或依廠商標準配置]：
 - A. 啟動器故障指示器及復歸開關。
 - B. 電源故障指示器及復歸開關。
 - C. 過載指示器及復歸開關。
 - D. 漏電故障指示器及復歸開關。
 - E. 電流表及選擇開關。
 - F. 電壓表及選擇開關。

2.5 吸收式冰水機組

- 2.5.1 概述：本機組由蒸發器、吸收器、發生器及冷凝器所組成，以[冷媒水]和[溴化鋰]為吸收溶液，在冷媒蒸發過程中吸收熱量，產生冰水，其容量及性能要求詳設備表。其構造規範如下：
- 2.5.2 蒸發器：水平殼管式與吸收器共用一個筒體，蒸發器管為銅管滾軋或銀鍍於管板上，裝適量之支撐板，管子之設計必須能個別抽換。設有特殊的管束、水盤、擋水板、散布檔板及噴嘴，使冷媒與冰水能有效地作熱

交換。並設有液位視窗。

- 2.5.3 吸收器：水平殼管式與蒸發器共用一個筒體，吸收器管為銅鎳合金管，滾軋或銀鐸於管板上，裝適量之支撐板，須能個別抽換。設有液位視窗。
- 2.5.4 發生器：水平殼管式，與冷凝器共用一個筒體，發生器管為銅鎳合金管連鰭片，滾軋或銀鐸於管板上，裝適量之支撐板，須能個別抽換。
- 2.5.5 冷凝器：水平殼管式，與發生器共用一個筒體，冷凝器管為銅管、銅管以滾軋或銀鐸於管板上，須能個別抽換。
- 2.5.6 筒體應由耐蝕材料製作，吸收器能個別抽換，冷凝器及蒸發器之設計工作壓力不得小於 $[10.5\text{kgf/cm}^2 (150\text{psi})]$ ，測試壓力為工作壓力之 1.5 倍。並符合 ASME SECTION VIII 壓力容器製造規定。
- 2.5.7 溶液熱交換器：殼管式，殼體為鋼板鐸製，熱交換器為無縫鋼管，共三個裝於吸收器及蒸發器下部。
- 2.5.8 抽氣裝置：由抽氣室，抽氣用手動閥、真空表、抽氣電磁閥及抽氣泵所組成。抽出冰水機內或下方凝結氣體，以防止冷凍能力下降及內部腐蝕，發揮高效率。
- 2.5.9 自動結晶解除裝置：使用高溫度溶液自動從發生器直接溢流回吸收器，提高吸收器內溫度，解除結晶。
- 2.5.10 溶液泵：以吸收液潤滑之離心式溶液泵及冷媒泵，泵用電動機之設計，應在保養時，不致使主機破壞真空度。
- 2.5.11 控制設備
 - (1) 裝設控制盤於冰水機組上或附近。內設接線端子板，控制電源配電盤、水泵啟動器、水泵超載保護器、防凍開關、主機運轉指示燈、水泵運轉指示燈、排氣系統安全指示燈、冰水溫度控制器、氣動或電動開關、閥及壓力表等。廠內完成接線及配管。
 - (2) 裝設常閉氣動蒸汽或熱水控制閥，其開啟速度須以限制器限制使其由全閉至全開之時間不得少於 5 分鐘。

3. 施工

3.1 冰水機組之安裝

- 3.1.1 依照製造廠說明書安裝，並保證所有的設備能平順操作。
- 3.1.2 依照電機工程施工規範連接電力電線，包括緊急電源，啟動器與主機控制盤間及油泵，排氣系統間之電線。
- 3.1.3 將冰水機組平置於混凝土基礎，平板或基座上，調整水平、灌漿及以基礎螺栓固定於所指定位置。
- 3.1.4 依照規範要求，連接蒸發器之冰水管路，在進水端裝設溫度控制器使用之管套，溫度計及管套、過濾器、流量開關及管頭、軟管、壓力表、關斷閥。在出水端裝設溫度計管套、軟管、壓力表及關斷閥、平衡閥。
- 3.1.5 油冷卻系統及排氣系統冷凝器若為水冷式，則須安裝輔助水管。
- 3.1.6 管線安裝須考慮拆裝容易，以便清潔銅管。
- 3.1.7 主機需配置有安全閥。

3.2 測試及啟動

- 3.2.1 選派技術熟練之人員提供現場探漏測試，冷媒壓力測試，抽真空乾燥、充填冷媒。
- 3.2.2 所有設備須使用高真空泵產生 100 μ m 水柱的真空度來脫水，並須在維持 4 小時的真空壓力後，停止泵的運轉，冷凍及冰水機組須維持 24 小時的真空壓力，而不會損失 50 μ m 水柱以上的真空度。
- 3.2.3 冷媒管路現場檢驗必須依甲方核可方式及機械式冷凍安全法規來執行。
- 3.2.4 施工廠商應保證做好上述的試驗，並提送試驗報告給甲方核備。
- 3.2.5 提供首次啟動、調整及控制器校正，並保證設備已安裝妥當，能作正常服務操作。

3.3 檢驗

3.3.1 依規定進行產品及施工檢驗，項目如下：

名 稱	檢 驗 項 目	依 據 之 方 法	規 範 之 要 求	頻 率
冰水機組	離心式冰水主機 往復式冰水主機 螺旋式冰水主機 吸收式冰水主機	CNS 相關規定	依契約圖說規定	每批出廠前檢驗或經國際公證單位認證者免驗

3.4 服務

3.4.1 施工廠商在安裝工作完成後，應提供資深工程師，以訓練甲方指派之工作人員，使其能完全了解操作及維護上所有的細節，以便擔當日後之任務，訓練計畫須在授課前 7 天提送甲方核可。

4. 計量與計價

4.1 計量

4.1.1 依契約以[實作數量]計量。

4.2 計價

4.2.1 依契約以[實作數量]計價。

4.2.2 [單價已包括所需之一切人工、材料、機具、設備、動力、運輸測試、檢驗、試驗及其他為完成工作所需之費用在內。]

〈本章結束〉

第 15911 章

空調系統監視及控制設備

1. 通則

1.1 本章概要

本章包括空調控制系統所需之硬體、軟體供應、施工安裝、整體測試、試車和訓練。

1.1.1 本案重點為汰換傅斯年圖書館地下一樓 CH-1 冰水主機，並將新舊主機、水泵、相關感測器及控制系統整合至中央監控平台。

1.2 工作範圍

1.2.1 以下所述為執行本工作契約所需之最低需求的一般說明，其未述及而為本工程所需之一切功能，亦包含於工程範圍之內，承包商應詳細了解本工作之一切需求，設計符合規範且完整之控制系統。

(1) 空調控制系統包括一套新設中央監控電腦主機及週邊設備、現場數位控制器、傳輸介質等。

(2) 提供所有必須的硬體和軟體，以達成一次側變流量、管末壓差控制與中央監控一體化之目標。

(3) 提供空調控制系統之電源需求。

(4) 空調控制系統之相關介面接點（點對點）至[中央監控系統]介面端子間之配線。需整合 CH-1、CH-2、CH-3 及其附屬設備。

(5) 空調控制系統之儀表應包括下列汰換新品：

A. 水管型溫度感測器 (Pt-100)。

B. 濕度感測器（整合既有與新增）。

C. 超音波流量計、壓差感測器。

E. 電磁閥、控制閥

F. 指示器和計量器。

G. 限制開關和計時器。

(6) 提供空調控制系統的安裝與試車。

- (7) 需執行空調系統測試、調整及平衡(TAB)作業。
- (8) 需執行壓差感測器之功能測試(CX)，確認控制邏輯符合設定需求。

1.3 相關章節

- 1.3.1 第 01330 章--資料送審
- 1.3.2 第 01450 章--品質管理
- 1.3.3 第 16010 章--基本電機規則
- 1.3.4 第 16061 章--接地
- 1.3.5 第 16120 章--電線及電纜
- 1.3.6 第 16123 章--控制用電線及電纜
- 1.3.7 第 16132 章--導線管
- 1.3.8 第 16133 章--電氣接線盒及配件

1.4 相關準則

- 1.4.1 中華民國國家標準（CNS）
- 1.4.2 美國標準資訊交換法規（ASCII）
- 1.4.3 美國電子工業協會（EIA）
 - (1) EIA RS-232-C 使用串聯二進位交換之資料終端設備與資料傳輸設備間的介面
 - (2) EIA RS-485 使用串聯二進位交換之資料終端設備與資料傳輸設備間的介面
 - (3) EIA RS-422A 作平衡電壓數位介面電路的電氣特性
 - (4) EIA RS-423A 作不平衡電壓數位介面電路的電氣特性
- 1.4.4 美國儀器協會（ISA）
 - (1) ISA S5.1 儀表符號和標識
 - (2) ISA RP55.1 數位處理電腦硬體測試建議
- 1.4.5 美國電機製造業協會（NEMA）
 - (1) NEMA ICS6 工業控制和系統的外箱
- 1.4.6 美國電機電子工程師協會（IEEE）

- (1) IEEE 829 軟體測試文件

1.5 資料送審

1.5.1 依據第 01330 章「資料送審」之規定辦理。

1.5.2 承包商應依核可之計畫時程，提送下列資料：

- (1) 空調系統主電腦，現場數位控制器（DDC），週邊資料通信設備與能源管理系統程式，操作及維護手冊等文件。
- (2) 安裝圖、接線圖、控制圖以及所指定的輸入／輸出控制點表格。
- (3) 所有材料和設備的完整目錄資料。
- (4) 控制盤的佈置圖。
- (5) 空調控制系統操作及維護之訓練程序。

1.5.3 軟體資料需求

- (1) 承包商應針對每一個程式及副程式之目標及功能提供一完整的說明。
- (2) [一般流程圖]
應以標準符號提供整個系統的流程圖，以顯示各種軟體模組與所有外部裝置間資訊流程。
- (3) [基本方程式]
提供本系統所採用基本方程式和計算程序的全部說明。此說明應與該方程式及執行計算的程式及副程式相互對照。
- (4) [原始程式列表]
提供本系統所使用每一程式或副程式的原始程式列表、原始程式編碼以及置於機器可讀媒體中之機器碼或目的程式編號，不管該程式由承包商或其他供應商所發展而成。

1.5.4 維護資料和操作手冊

- (1) 指出系統每個內部和外部零件的完整電氣線路圖。
- (2) 接線圖。
- (3) 操作順序。

- (4) 連鎖順序。
- (5) 警報操作。
- (6) 接線的端子號碼。
- (7) 故障排除、校正和維護所需的特殊工具和儀器清單。
- (8) 所有內部和外部配件的備用零件建議清單。

1.6 品質保證

- 1.6.1 須符合第 01450 章「品質管理」以及本節之規定。
- 1.6.2 承包商應依照契約條款之要求，對本節所敘述的設備和工作提出保證。
- 1.6.3 承包商應保證其所提供之系統軟體、韌體、套裝軟體等均為合法授權之產品，其使用所有權均可直接移轉給使用單位。

1.7 現場環境

- 1.7.1 系統應適宜現場環境，且零件接頭應有精密金屬電鍍。此外，系統內部構造應避免採用接線方式，以防大氣腐蝕物的侵害。
- 1.7.2 統可在周圍溫度[0°C~50°C]、相對濕度[10~95%]正常運作。

1.8 保固

- 1.8.1 承包商對本工程所用器材、設備之功能，除另有規定者，應自[驗收合格日起保固 1 年]。
- 1.8.2 承包商應於工程驗收合格日後[2 週內出具保固保證書，由機關核存]，在保固期間，如因器材、設備或施工不良而發生故障、漏電或損壞等情事，承包商應即免費修復或依規範所訂規格另行更換新品。
- 1.8.3 在保固期間內，如因系統瑕疵所需維修的人工、程式的修改或系統元件的更換，其費用由承包商負責提供。
- 1.8.4 在保固期間內所有改正的軟體，需同時更改使用者文件以及使用者及製造商保存的軟體資料。

2. 產品

2.1 功能

2.1.1 系統要求

(1) 一般原則

- A. 控制的主要方法是經由微處理機為基礎的控制器。
- B. 系統應只需要最少維護和例行校正，同時應具有廣泛自我檢視校正和自我偵錯能力。
- C. 系統應適宜使用環境，且零件接頭應有精密金屬電鍍，以防大氣腐蝕的侵害。此外系統內部構造應避免採用接線方式。
- D. 系統硬體和軟體應採模組式，而系統除備份外應具有未來擴充的彈性。
- E. 最少應提供數位輸入輸出、類比輸入輸出各[10%]的備份輸出輸入硬體點。
- F. 應提供系統狀態顯示能力及連鎖系統警報偵測。
- G. 系統在軟體修改上，應簡單且富彈性，以適合操作要求的改變。系統需提供[鑰匙]、[密碼]的安全措施來限制軟體的修改工作。
- H. 系統應防止無線電干擾／電磁干擾。

(2) 安全保護

每一個直接數位控制盤內[電源][網路訊號]輸出入側須裝置突波吸收保護設備，及良好之接地。

2.1.2 系統功能

(1) 空調控制系統工作站

A. 監視功能

此功能在於監視所有空調設備之狀態、警示及操作模式。所有資料均被傳送到空調控制系統工作站，且經由人機介面，例如顯示器、印表機，向操作員回報。

在空調控制系統工作站可監視到下列資料：

- a. 即時監視所有整合之冰水主機 (CH-1, CH-2, CH-3)、水泵 (CHP/CWP/SP) 與冷卻水塔的運轉/停止狀態、異常警報。
- b. 透過圖形化介面即時顯示冰水與冷卻水系統的溫度、壓力、流量；各設備的耗電量(kW)、累積用電量(kWh)；以及冰水主機的即時製冷量(RT)與效率值(kW/RT)。

c. 監視書庫區及各樓層的溫濕度狀態，超限時應發出警報。

B. 自動控制功能

空調控制系統須具有下列諸項功能：

a. 一次側變流量控制：依據五樓管末壓差感測值，自動調節冰水泵運轉頻率。

b. BY-PASS 閥控制：依據機房內壓差，自動調節 BY-PASS 閥開度，維持主機最小流量。

c. 遠端啟停控制：可從中控主機遠端啟停四樓的 CH-3 主機、水泵及冷卻水塔。

C. 運轉紀錄功能

a. 系統應具備長期儲存歷史數據的能力，包含所有監測點位的數值。

b. 可依需求生成日、週、月報表，包含能效趨勢圖與耗電量統計，並可匯出。

D. 人一機功能

此功能便於操作員（人）和電腦（機）溝通，藉由操作台、印表機、顯示器及事件印表機來達成之。提供下式功能：

a. 指引目錄。

b. 圖形化顯示：必須提供冰水系統圖、冷卻水系統圖、溫濕度平面圖等指定畫面。。

c. 高／低極限值設定顯示。

d. 人工控制。

e. 故障顯示。

f. 印表機設定。

g. 日期及時間設定。

h. 歷史趨勢顯示。

i. 常數資料設定。

j. 維修時間表設定／顯示。

k. 閃光重置。

l. 警報確認。

(2) 網路傳輸系統階層

網路傳輸介面為電腦主機與現場數位控制器，[]間[或與它系統主機間]之連接網路介面，負責彼此間之資料傳輸工作。

(3) 現場控制系統階層

現場控制系統階層應由現場數位控制器組成。

現場數位控制器主要功用應包含下列：

- A. 接受數位狀況，諸如「開／關」或設備警報狀態。
- B. 直接控制環境控制系統設備的起動及停止，譬如馬達和風門。
- C. 接收溫度、濕度、壓力[閥開度]感測器的輸出；執行類比至數位轉換，並附帶非線性補償；在順序問答周期中，傳回至空調系統工作站。
- D. 輸出電壓[0V～10V]或電流[4～20mA]之類比信號至設備控制階層。
- E. 接收空調控制系統工作站的指令，並執行附有預定時間延遲的設備順序控制，以避免電源供給系統的起動突波過大。
- F. 在起動或更新期間，接受空調系統工作站的設定資料，並保持設定值於記憶體做為控制參考。
- G. 對冰水泵變頻器執行比例加積分(PI)閉路控制功能，以維持管末壓差穩定。
- H. 由空調控制系統工作站控制接受操作模式指令，並以預定架構和加入時間延遲及連鎖邏輯來執行設備控制。
- I. 監視設備的狀態。當不正確狀態型式發生，則報告警報至空調控制系統工作站。
- J. 監視相關控制盤的控制按鈕或開關，並執行優先控制。
- K. 接受脈波信號，並將累積資料送至空調系統工作站做能量管理及紀錄。
- L. 監視電源供給系統，當電源中斷時，關閉冷氣和泵。電源恢復後，自動再啟動設備。

(4) 空調設備控制階層

設備和流程的現場控制如下：

- A. 冷風機（FCU）的溫度控制係由室內調溫器驅動 [二通閥]控制之。

- B. 空氣調節箱的溫度控制應由二通控制閥控制。
- C. 冰水和冷凝水泵的起動和停止應與冰水主機連鎖。
- D. 電動風門之控制操作。

2.1.3 控制模式

(1) [應於下列位置提供起動或停止設備的裝置:]

- A. [監控中心]。

(2) 控制模式的優先次序如下：

- A. 現場處理階層之超越控制（Override Control）手動／自動選擇開關應具有排煙系統的最高優先次序。
- B. 軟體程式鎖定功能應具有操作所有系統設備的第二優先次序。
- C. 本案控制核心為一次側變流量系統，以單台 120RT 新主機(CH-1)為主，搭配既有 60RT 主機(CH-2)作為備援。控制系統應依此邏輯進行設計。
- D. 在正常操作下，各空調控制系統應選擇自動控制位置，以使設備做自動控制系統操作。
- E. 控制模式和優先次序的指定，應使空調控制系統和現場控制設施相互間，具有完全的支援功能。若空調控制系統由於某種原因故障，現場控制設施應能手動控制，並監視空調系統，以使空調控制系統所提供的正常控制，得到完整的支援。

2.2 設備

2.2.1 通則

空調控制系統的監控設備須包含下列一般設施：

- (1) 防災中心的空調控制系統主電腦、週邊設備、超越控制盤與控制桌。
- (2) 具微處理功能之現場數位控制器（DDC），冰水主機控制盤（CCP）及具蒐集資料和控制功能之現場感測器。
- (3) 現場操作開關及相關介面箱。
- (4) 傳輸網路及介面設備。
- (5) 輔助電驛、開關、自動調溫器和必須的儀表。

2.2.2 系統硬體

- (1) 空調控制系統工作站

空調控制系統工作站：應為一套全新的電腦主機，含 SCADA/歷史/告警功能，並延伸一台顯示螢幕至值班室。

(2) 現場數位控制器

以下為現場接數位控制器之最低需求：

- A. 為獨立作業（Stand Alone）之直接數位控制器。
- B. 具與其他直接數位控制器通訊能力。
- C. 具通訊界面[RS-485][RS232-C]界面。
- D. 資料通訊傳輸速度至少[]Baud 以上。
- E. 監控點數量應能符合現場設備之需求，具類比輸入點、類比輸出點、數位輸入點、數位輸出點。
- F. 具符合工業規格的任何輸入信號，不需另加轉換器（Transducer）。
 - a. 類比輸入信號： [0～10VDC][4～20mA][RTD]。
 - b. 類比輸出信號： [0～10VDC][4～20mA]。
 - c. 數位輸入信號：無電壓乾接點，NO 和 NC 接點。
 - d. 數位輸出信號：ON/OFF 輸出接點。
- G. 具 Plug-In Connector 使接線及維修更容易。
- H. 將控制參數，時程表等儲存於該硬體內。

(3) 電腦

應提供公用程式來執行中央監控軟體程式之操作，增刪程序應可直接達成。

(4) 感測元件

- A. 管末壓力感測器：為永久性安裝元件，安裝於五樓分支管開闔後方
- B. 溫度、壓力、流量感測器：應全面汰換及新設。
- C. 校正報告：所有感測器交貨時，除出廠證明外，必須提供具有 TAF LOGO 的校正報告。

2.2.3 系統軟體

(1) 概述

系統軟體至少應包含[微軟視窗作業系統]，[資料庫管理]，通訊控

制，操作者介面，趨勢及歷史檔案，報告製作，支援程式，行事曆，時間及事件程式及共同能源管理。

- A. 即時作業系統（Real Time Operating System）應可提供多工作業，以提供多個即時程式執行和使用程式發展。
- B. 資料庫管理功能即為整合基礎管理，在不損害既有資料的原則下，允許對資料庫作增減。同時亦應提供橫向管理功能，程式中所需之資料將可控制不會被操作消除，直到此資料由其相對之程式消除為止。

(2) 應用程式（Operator Interface Software）

應用程式至少應符合以下功能：

- A. 安全功能
 - a. 密碼保護：操作者欲進入系統應可由操作者識別碼，密碼做控制。
 - b. 操作管制：系統可依密碼之等級限制操作者之操作範圍。
- B. 圖像顯示功能
 - a. 提供線上圖形發展設備，可由使用者發展或修改圖形顯示，並設定監測點排列在圖形上之位置。
 - b. 必須包含需求說明書所規定之冰水系統圖、冷卻水系統圖、空調昇位圖、室內溫濕度監控畫面、溫濕度計平面圖、空調箱畫面、能效監控報表等。
 - c. 提供階層式動態圖說操作者介面作為讀取及顯示系統資料並指揮及修改設備之操作。此操作介面下應可使用滑鼠操作附有[下拉式]功能說明，應答訊息，圖面放大，圖案著色以協助使用者了解系統。設計圖說功能至少應提供階層式圖形系統（如區域、大樓、樓地板、空調機圖、監測點群組等）可由使用者設定。對圖形、監測點、告警等可在密碼控制下修改。
 - d. 階層式圖形系統上應顯示出每一圖形畫面名稱，以協助操作者了解。應可提供操作者以滑鼠按鍵選擇上下一頁之圖形。
 - e. 所有操作者所讀取之資料皆應顯示在彩色顯示器上。操作者可

利用滑鼠選擇對一區域、大樓、樓層、風扇等做階層式圖形顯示，動態資料亦可於任一圖形畫面設定。系統同時亦應提供操作者可直接進入欲選擇之圖形畫面，或經由樹狀結構分頁執行。

C. 操作及監視功能

- a. 監測點如溫濕度超標，應以黃色(超過 ± 2)或紅色閃爍(超過 ± 4)及警報聲響之方式表示。
- b. 對經過授權之操作者，可利用[滑鼠][鍵盤]在顯示器上對監控點下達控制及參數修改命令。
- c. 系統應提供即時輔助使用說明以協助操作者之訓練及了解，此使用輔助功能應對所選擇之重要命令（Keyword）做進一步之說明。

D. 報表功能

系統應提供標準之報表，並可選擇顯示在顯示器上或印表機或兩者都顯示。系統應提供預先格式化之標準報表，包含下面功能：

- a. 溫濕度數值紀錄：需具備每分鐘、每小時、每天、每星期、每月的溫濕度數值紀錄檔案及查詢功能（數字及波形圖）。
- b. 能效報表：自動生成包含 kW/RT 趨勢圖及耗電量統計的報表：

I 運轉紀錄

提供所有點的運轉紀錄。

II [操作員操作報表]

提供操作員存取階層工作進出控制系統的報表，此報表至少應包含有操作員名字，作業時間，進出系統報表等。

III [資料庫管理報表]

IV [系統診測報表]

[提供系統硬體及軟體錯誤的報表]。

V [能源管理報表]

VI 趨勢報表

應可顯示相關監測點之即時動作，此資料應可由操作者選擇並以[數字]、[條狀圖]、[曲線]、[圓形圖]表等方式顯示或列印出。

E. 警示功能

- a. 應能指定警示報告及訊息至空調控制系統工作站中[顯示器][聲音]輸出設備。

警示發生時，相關監測點之圖形顯示應能自動顯示以供操作員重新檢視。

- b. 所有警示點應指定警示處理優先順序。如發生多種警示時，應依優先權產生警示。

- c. 警示報告應能產生下列運轉紀錄資料

- I 現行時間，日期及操作員開始作業時間。

- II 發生警示之監測點及所屬系統及其現行數值或狀態。

- III 操作員之操作紀錄。

F. 能源管理功能

- a. 時間預定控制程式（Time of Day Scheduling）：

- I [每日可分別設定不同的開／關時間]。

- II [時間設定範圍每日當中之任何時間從 12:00AM ～ 11:59PM，以每 1 分鐘為單位]。

- III [可預設年中任何假日]。

- b. 工作循環控制程式之功能（Duty Cycle Program）：

- I [程式循環控制於一時間區隔內控制設備 ON 或 OFF 之功能]。

- II [工作循環控制程式下之負載，可規劃其最長停機時間]。

- III [每一循環週期包括 On Time 和 Off Time 其時間可供設定]。

- IV [每一 Start／Stop 點，可有不同單獨的週期時間（Period）且週期的開始及使用方式皆可自定之。]

- c. 最佳開機控制程式之功能（Start Time Optimization）：

- I [使空調設備在可能最晚時間（Latest Possible Time）啟動開機程式動作空調機系統讓使用者達到舒適之溫度範圍]。
 - II [於取樣時間內取樣溫度等相關參數並計算，以達到操作人員設定之舒適溫度之最佳開機時間]。
- d. 停機時間最佳化（Stop Time Optimization）：
- I [容許當室溫維持在設定範圍內時，空調設備可在設定關機時間(Schedule Stop Time)之前個別順序停車]。
- E. 復電控制程式
- I [控制點可分別設定不同的等級，以根據不同的等級採行復電順序控制]。
 - II [緊急設備之控制點可分別設定不同的等級，根據不同等級及緊急發電機運轉狀態由中央監控系統提供復電控制點界面]。
- F. 溫度重置（Temperature Override）：
- I [可分別作週期控制（Duty Cycling）及夜間溫度控制（Night Temperature Setback & Setup）之溫度補償]。
 - II [使用者可設定重置高低限制及不動作帶（Dead Band）]。
 - III [於時間程式 ON 時間內，如果偵測溫度超出重置（Override）高低溫度之外，則控制點動作直至溫度回至高低限制之內]。
- h. 最佳外氣控制程式之功能（Outside Air Optimization）：
- I [自動選擇外氣（Outside Air），回風（Return Air）、混合氣（Mix Air），以決定最佳之外氣引入]。
- i. 設備維護管理程式（Maintenance Management）：
- I [此程式功能可以監視設備運轉時間，並可分別對每項設備設定不同等級的高限警報]。
 - II [每個維護警報發生時可分別由印表機列印出警報訊號，以提醒使用者。]

j. [使用者自定程式 (User Defined Program) :]

I [利用簡易的 LOGIC 指令，使用者可以設計各種應用程式]。

II [其中算術運算函數提供了加、減、乘、除、平方根運算外，尚有可求極大、極小、平均及絕對值功能]。

III [可利用輸入溫濕度值求空氣中熱焓值 Enthalpy]。

IV [使用者自定之程式激發動作方式可選用狀態 (State)、時間 (Time Of Day、Day Of Week)，或是其他的使用者自定程式]。

2.2.4 控制元件

- (1) [控制閥]
- (2) [風門驅動器]
- (3) [室內自動調溫器應為電動、雙位式的，且在刻度板上有可調整的設定點。調溫器的差異不得超過 1.5°C 。用於冷風機控制迴路的自動調溫器，應僅為冷卻操作，且裝置有兩位置及停止風機速度開關。]
- (4) [風管自動調溫器]
- (5) [水管型溫度偵測器]
- (6) [差壓開關]
- (7) [溫度感測器]
- (8) [壓力感測器]
- (9) [差壓傳訊器]
- (10) [流量感測器 (含傳訊器)]
- (11) [水流開關]
- (12) [風管偵煙器]
- (13) [濕度傳訊器]
- (14) [一氧化碳感測器]
- (15) [二氧化碳感測器]

3. 施工

3.1 安裝

- 3.1.1 安裝遵從第 16010 章「基本電機規則」及本章第 1.3 項相關章節辦理。
- 3.1.2 所有的管線路及支撐必須整齊安裝。明管的管線必須使用直角彎管與建築牆壁平行。所有箱體內的管線必須適切地綑綁、固定以防止阻礙其它裝置及接頭。
- 3.2 現場測試及檢驗
- 3.2.1 承包商必須完成檢查，校正及測試所有有關連的軟／硬體以確保系統工作符合規範及提送之操作程序。
- 3.2.2 確認包括以下動作：
- (1) 執行每一個指定的報告。
 - (2) 顯示和模擬每個資料輸入點，證明特定點的工作能力，並示範改變參數。
 - (3) 執行樹狀視窗。
 - (4) 顯示圖形，模擬變更圖形。
 - (5) 以[中文][英文]和圖形方式執行數位和類比命令。
 - (6) 模擬各式的位址設定和命令。
 - (7) 模擬所有指定的診斷功能。
 - (8) 透過趨勢圖，證明 DDC 迴路的功能。
 - (9) 透過命令列印證明能源管理控制系統的功能。
 - (10) TAB 調整作業：配合 CH-1/CH-2 冰水主機與 CHP-1/2, CWP-1/2 水泵進行流量調整，以達到設計流量平衡。
 - (11) CX 功能測試：檢查壓差感測器之實際壓力值與訊號反應，確認控制系統反應正常、控制邏輯符合設定需求
- 3.2.3 承包商必須將電腦程式或資料檔案，諸如控制程式、初始參數和設定，中、英文解說，動態資料彩色圖形輸入到電腦上，除此之外，使用者可以利用其內部訓練參考的樣本完成以下功能：
- (1) 條狀圖（Bar Chart）。
 - (2) 曲線圖（Curve Plot）。

- (3) 趨勢圖 (Trend Log)。
- (4) 警報訊息 (行動指示的訊息)。
- (5) 運轉時期維護訊息。
- (6) 錯誤動作訊息。

3.2.4 承包商必須將所有資料檔案和應用軟體，包括分散控制處理器的程式作備份，以供系統或記憶體毀壞時重新載入之用。

3.3 訓練

3.3.1 手冊

- (1) 操作使用手冊在操作訓練時，必須提供所有使用操作功能的圖形解說。
- (2) 程式設計人員手冊在程式設計人員訓練該項必須提供所有軟體修改或設定功能的圖形描述。
- (3) 提送[基本操作手冊]、[基本程式設計手冊]、[基本安裝手冊]。

3.3.2 訓練

- (1) 所有訓練和應用手冊及安裝文件都由承包商提供。
- (2) 管理及使用者的訓練包括：
 - A. 操作程序複習。
 - B. 開／停。
 - C. 所有顯示和報告選定。
 - D. 以[中文][英文]及圖形方式對各點下命令。
 - E. 修改[中文][英文]內容。
 - F. 更改警告極限值，警報極限值及開／停時間。
 - G. 系統起始設定。
 - H. 現場數位控制器的關機及起始設定。
 - I. 歷史資料的清除。
 - J. 手提式電腦的使用。
 - K. 感測器的檢查偵錯
 - L. 製作或修改彩色圖形。

- M. 密碼設定／修改。
- N. 操作者設定／修改。
- O. 操作使用權設定／修改。
- P. 點的開／關。

(3) [程式設計人員的訓練包括：]

- A. 操作程序的軟體訓練。
- B. 控制程式修改。
- C. 增加／消除／修改點的資料。
- D. 偵錯的使用。
- E. 系統維護程序。
- F. 起始設定的訓練。
- G. 上機／關機及所有系統軟體的離線保存。
- H. 電腦的使用。

3.4 檢驗

3.4.1 依規定進行產品及施工檢驗，項目如下：

名 稱	檢驗項目	依據之方法	規範之要求	頻 率
				[1 次]

4. 計量與計價

4.1 計量

4.1.1 依契約有關項目以 [契約數量]計量，備品數量予以計量。

4.2 計價

4.2.1 契約有關項目以 [契約數量]計價，備品數量予以計價。

4.2.2 單價已包括所需之一切人工、材料、機具、設備、動力、運輸、測試及其他為完成本工作所需之費用在內。

〈本章結束〉

第 15912 章 V2.0

空調系統性能確認

1. 通則

1.1 本章概要

1.1.1 本章規定空調系統性能確認(Commissioning)係以書面文件鑑定建築物空調系統與設備之施工、安裝及啟動運轉，應符合契約要求及設計原意，以確保空調系統及設備發揮正常功能及性能表現之程序。

1.1.2 本章規定空調工程承包商(以下簡稱承包商)、測試、調整及平衡團隊(以下簡稱 TAB 團隊)、性能確認團隊(以下簡稱 CX 團隊)及工程介面關連廠商(以下簡稱關連廠商)等，在施工階段進行空調系統性能確認工作期間應負責及配合之事項。

1.1.3 執行性能確認及測試、調整及平衡工作所需之臨時水電，承包商應自行負責備妥。

1.2 工作範圍

1.2.1 本項工作必須於施工階段開始時啟動，相關項目如下：

- (1) 冷熱源產生設備
- (2) 熱排放與熱回收設備
- (3) 風管系統
- (4) 水管系統
- (5) 空調控制系統
- (6) 空調配電系統
- (7) 與其他系統相關介面

1.3 相關章節

- 1.3.1 第 01330 章--資料送審
- 1.3.2 第 01450 章--品質管理
- 1.3.3 第 15071 章--消音器
- 1.3.4 第 15105 章--管材

- 1.3.5 第 15131 章--空調用泵
- 1.3.6 第 15187 章--水化學處理
- 1.3.7 第 15189 章--冷卻水塔臭氣水處理
- 1.3.8 第 15621 章--離心式冰水機組
- 1.3.9 第 15623 章--往復式冰水機組
- 1.3.10 第 15625 章--渦卷式冰水機組
- 1.3.11 第 15627 章--螺旋式冰水機組
- 1.3.12 第 15640 章--冷卻水塔
- 1.3.13 第 15710 章--空調系統熱交換器
- 1.3.14 第 15711 章--液體對液體熱交換器
- 1.3.15 第 15720 章--空氣調節箱
- 1.3.16 第 15722 章-室內冷暖風機
- 1.3.17 第 15810 章--風管
- 1.3.18 第 15820 章--空調風管附屬設備元件
- 1.3.19 第 15831 章--離心式風機
- 1.3.20 第 15832 章--軸流式風機
- 1.3.21 第 15833 章--動力通風機
- 1.3.22 第 15840 章--空氣終端箱
- 1.3.23 第 15911 章--空調系統監視及控制設備
- 1.3.24 第 15950 章--測試、調整及平衡
- 1.3.25 第 16010 章--基本電機規則
- 1.3.26 第 16061 章--接地
- 1.3.27 第 16120 章--電線及電纜
- 1.3.28 第 16123 章--控制用電線及電纜
- 1.3.29 第 16221 章--電動機
- 1.3.30 第 16401 章--低壓配電盤
- 1.4 相關準則

1.4.1 國際及相關團體學會標準

(1) ASHRAE Guideline 0-2005 系統性能確認 (the Commissioning Process)。

(2) ASHRAE Guideline 1.1-2008 空調系統性能確認 (HVAC & R Technical Requirements for the Commissioning Process)。

(3) 冷凍空調技師公會出版之最新版「空調系統性能確認(CX)及測試調整平衡 TAB 作業程序指針」。

1.4.2 中華民國國家標準有效且適用時，優先適用於本章之相關規定。

1.4.3 主管機關頒布實施之法令規章和技術規則。

1.5 承包商之責任

1.5.1 承包商、TAB 團隊及關連廠商等應配合參與空調系統性能確認，以確保所有空調系統設備及相關工程介面，均可依契約要求及設計原意正常運轉。

1.5.2 配合參與性能確認之承包商及廠商，在執行工作前應瞭解 CX 團隊所提供之性能確認工作執行計畫書，確實執行契約所要求及應配合參與之工作項目。

1.5.3 承包商應延請一經業主核可之第三者作為 CX 團隊，CX 團隊至少應具有下列資格條件：

(1) 團隊主持人應為執業之冷凍空調技師公會會員且持有之會員證仍在有效期限內者。

(2) 從事空調工程之規劃、設計、監造或營建管理工作至少[5]年以上執業經驗，且可提出工作經歷證明者。

1.5.4 承包商應配合辦理下列工作

(1) 施工及驗收階段

A. 參加所有與性能確認作業相關之會議，參加會議者必須為事先報准之專業人員。

B. 承包商應提供予 CX 團隊有關應被驗證的系統及設備之送審資料、施工規範、施工圖說、測試計畫書、檢驗與測試報告、量測紀錄及相關資料等。

C. 協助 CX 團隊驗證規範內所指定之系統及設備，依廠商建議及圖說要求安裝；且承包商已對所安裝之系統及設備完成運轉測試檢查。

D. 協助 CX 團隊驗證系統及設備之性能表現，是否符合契約要求及設計原意，並將運轉性能紀錄建檔。

E. 協助 CX 團隊驗證控制系統設備與各監控點的軟體及硬體功能，是否符合契約要求，並將監控紀錄建檔。

F. 上述之性能表現經 CX 團隊驗證後，如有不符合契約要求及設計原意，承包商應依據契約規定改正，並將改正結果通知 CX 團隊進行再驗證。

G. 承包商應提送有關被驗證的系統及設備之操作及保養手冊，以供 CX 團隊確認。

H. 承包商應提送教育訓練計畫書，以供 CX 團隊確認。

1.6 CX 團隊之責任

1.6.1 CX 團隊於施工及驗收階段應辦理下列工作：

(1) 主導性能確認作業相關會議。

(2) 主導並協調承包商、TAB 團隊及關連廠商，推動性能確認作業進行。

(3) 擬定性能確認工作執行計畫書送審，計畫書內容至少應包括人員組織、作業程序與方法、作業時程、作業項目、相關作業表格及報告書格式內容綱要說明等。

(4) 辦理執行成果簡報說明會，性能確認結果如有不符合契約要求，應通知承包商、TAB 團隊及關連廠商改正。

(5) 上述應改正事項經再驗證並符合契約要求後，承包商據以申報完工，CX 團隊於工程驗收前提送性能確認報告書予工程司，本報告書將視為工程驗收時依據文件之一。

1.7 TAB 團隊之責任

1.7.1 TAB 團隊於施工及驗收階段應辦理下列工作：

(1) 參加與性能確認作業相關的會議。

(2) TAB 團隊應提供一份測試、調整及平衡報告書予 CX 團隊。

(3) 上述報告書內容經 CX 團隊驗證後，其結果若有不符合契約要求，TAB 團隊應依據契約規定改正，並將改正結果通知 CX 團隊進行再驗證。

1.8 資料送審

1.8.1 除契約另有規定外，承包商應於業主通知日起[1]個月內，提送性能確認工作執行計畫書送審，經工程司核定後據以執行。

2. 產品

(空白)

3. 施工

3.1 準備工作

3.1.1 承包商及關連廠商等應完成被驗證之系統及設備整體試俾工作，並應完成檢查各種操作開關、選擇開關及保護開關等係位於正常狀態。

3.1.2 TAB 團隊應完成被驗證之系統及設備測試、調整及平衡工作，並應準備與先前進行測試、調整及平衡工作時相同之量測儀器，以供 CX 團隊現場即時查驗。

3.1.3 承包商應準備系統及設備之操作、維護、保養手冊供 CX 團隊檢閱。

3.1.4 承包商應準備教育訓練計畫書供 CX 團隊檢閱。

3.1.5 執行性能確認工作前，工地應清掃完成並保持乾淨及衛生。

3.2 系統測試

3.2.1 單體設備：承包商依據設備操作說明書啟動後，CX 團隊確認是否正常並作成紀錄。

3.2.2 子系統：承包商依序啟動風管子系統或水管子系統，CX 團隊確認各子系統是否正常操作，包括設定點位置、感測值、設定調整反應、控制修正動作、連鎖動作及保護動作等功能是否符合預期並作成書面紀錄。

3.2.3 全系統整合測試：承包商依據控制程序啟動整體空調系統，CX 團隊確認空間控制條件是否符合設計條件、系統工程介面及信號傳輸功能等是否正常，整體系統運轉產生之噪音及振動是否符合設計要求及環保相關法規規定。上述測試完成後，CX 團隊應確認其結果並作成書面紀錄。

3.2.4 測試、調整及平衡報告書內容：CX 團隊應對報告書內容依性能確認工作執行計畫書所述方法進行抽測，抽測點應不少於總量測數量之[5]%，但不高於總量測數量之[20]%:

(1) 不合格率超過總抽測數量之[20] %，報告書應退回並作成書面紀錄，通知承包商或 TAB 團隊重新施作 TAB，再由 CX 團隊辦理性能確認。

(2) 如抽測結果未超過(1)規定之比率，通知承包商或 TAB 團隊改正，缺失部分改正後，再由 CX 團隊辦理缺失部分性能確認。

3.2.5 CX 團隊應將上述各項測試之書面紀錄綜合整理後，納入性能確認報告書。

4. 計量與計價

4.1 計量

4.1.1 本章之工作按有關章節之規定以式計量。

4.1.2 本章工作之附屬工作項目將不予計量，其費用應視為已包含於本項目內。

4.2 計價

4.2.1 本章之工作依有關章節之項目以式計價，該項單價已包括完成本項工作所需之一切人工、材料、機具、設備、運輸、動力及附屬工作等費用在內。

〈本章結束〉

第 15936 章 V1.0

建築能源管理系統

1. 通則

1.1 本章概要

1.1.1 本章規定建築物設備能源管理系統 (Building Energy Management System,BEMS) (以下簡稱本系統)之架構及功能需求，包括硬體及軟體供應、施工安裝、測試及教育訓練等。本系統目的為有效控管建築物內部整體設備耗能狀況，提升設備能源使用效率。

1.1.2 本系統需整合新建之 120RT 冰水主機、既有之 60RT 冰水主機(CH-2) 及四樓冰水主機(CH-3)，並實現一次側變流量控制及中央監控一體化之目標。

1.2 工作 範圍

1.2.1 能源監測裝置：包含汰換及新設所有冰水系統所需之感測元件，如超音波流量計、溫度計(Pt-100)、壓差計及 Class 0.55 電表等。所有感測器交貨時除出廠證明外，須附加具有 TAF LOGO 的校正報告。

1.2.2 能源管理控制：導入一次側變流量系統，並於五樓分支管增設管末壓差控制，以精確調節冰水系統流量及水泵轉速。新設機房內壓差控制的冰水 BY-PASS 回路，以避免主機低負載時流量過低。

1.2.3 能源管理分析：系統應提供精確的能耗監測與分析功能，並能自動計算及顯示各冰水主機及整體系統的即時能效指標(kW/RT)。

1.2.4 相關系統介面：將新設冰水主机的控制元件、四樓既有冰水主機(CH-3) 及水泵，以及既有與新增之室內溫濕度計，全面整合至既有的空調箱中央監控系統中。

1.3 相關章節

1.3.1 第 01330 章--資料送審

1.3.2 第 01450 章--品質管理

1.3.3 第 13801 章--中央監視主控制設備

- 1.3.4 第 13802 章--電力監視及控制設備
- 1.3.5 第 15131 章--空調用泵
- 1.3.6 第 15187 章--水化學處理
- 1.3.7 第 15189 章--冷卻水塔臭氣水處理
- 1.3.8 第 15621 章--離心式冰水機組
- 1.3.9 第 15623 章--往復式冰水機組
- 1.3.10 第 15625 章--螺旋式冰水機組
- 1.3.11 第 15627 章--渦卷式冰水機組
- 1.3.12 第 15640 章--冷卻水塔
- 1.3.13 第 15720 章--空氣調節箱
- 1.3.14 第 15722 章-- 室內冷暖風機
- 1.3.15 第 15737 章--分離式空調機組
- 1.3.16 第 15741 章--水源及氣源式熱泵機組
- 1.3.17 第 15831 章--離心式風機
- 1.3.18 第 15832 章--軸流式風機
- 1.3.19 第 15833 章--動力式風機
- 1.3.20 第 15841 章-- 空氣終端箱
- 1.3.21 第 15911 章-- 空調控制系統
- 1.3.22 第 15912 章-- 空調系統性能確認
- 1.3.23 第 15950 章--空調系統測試、調整及平衡
- 1.3.24 第 16010 章--基本電機規則
- 1.3.25 第 16061 章--接地
- 1.3.26 第 16120 章--電線及電纜
- 1.3.27 第 16123 章--控制用電線及電纜
- 1.3.28 第 16221 章--電動機
- 1.3.29 第 16401 章--低壓配電盤
- 1.3.30 第 16742 章--數據網路交換處理設備

1.4 相關準則

1.4.1 美國標準資訊交換法規(ASCII)

1.4.2 美國電子工業協會(EIA)

(1)EIA RS-232-C 使用串聯二進位交換之資料終端設備與資料傳輸
設備間的介面(Recommended Standard 232-C)

(2)EIA RS-485 使用串聯二進位交換之資料終端設備與資料傳輸
設備間的介面(Recommended Standard 485)

(3)EIA RS-422A 作平衡電壓數位介面電路的電氣特性
(Recommended Standard 422A)

(4)EIA RS-423A 作不平衡電壓數位介面電路的電氣特性
(Recommended Standard 423A)

(5)Ethernet 乙太網路

(6)[]

1.4.3 美國電機製造業協會(NEMA)

(1)NEMA ICS6 工業控制和系統的外箱(Enclosures for Industrial
Control Systems)

1.4.4 美國電子電機工程師協會(IEEE)

(1)IEEE 829 軟體測試文件 (Standard for Software Test
Documentation)

1.4.5 經濟部發布之「屋內線路裝置規則」

1.4.6 主管機關頒佈實施之法令規章和技術規則

1.5 資料送審

1.5.1 依據第 01330 章「資料送審」之規定辦理。

1.5.2 承包商於本系統安裝前應提供下列資料送審：

(1)系統主電腦工作站、網路設備等設備資料。

(2)系統架構圖、施工製造圖、接線圖及指定的輸入/輸出控制點相關表
格。

(3)所有設備之完整操作及維護手冊。

(4)中央監視主控制設備操作及維護之訓練課程。

1.6 品質保證

1.6.1 須符合第 01450 章「品質保證」之規定。

1.6.2 承包商應保證其所提供之系統軟體、硬體等均為合法授權之產品，其使用所有權均可直接移轉給使用單位。

1.7 現場環境

1.7.1 系統應適宜現場環境，且箱體、零件、接頭應做適當防蝕處理。

1.7.2 系統可在周圍溫度[0~40]°C、相對濕度[10~90] %條件下正常運作。

2. 產品

2.1 系統架構

2.1.1 本系統由能源監測裝置、能源管理控制及能源管理分析所組成。系統應包含一套全新的中央監控電腦主機，具備 SCADA、歷史資料記錄與告警功能，並增設一台顯示螢幕延伸至值班室。

2.1.2 本系統應為開放式架構設計，可提供支援網路開放架構及 TCP/IP 之 Web-based 功能，並具有歷史資料查詢及擴充性功能。通訊協定應與既有系統相容，可為 Modbus/BACnet。

2.1.3 本系統電腦硬體及附屬裝置應包括：電腦、作業系統、全彩顯示器、通信轉換器、電腦控制盤盤體及電源供應器等。

2.1.4 最少應提供數位輸入輸出、類比輸入輸出各[10] %之備份輸出輸入硬體點。

2.2 能源監測裝置

2.2.1 依據系統設備及能監測需求，於適當位置裝置下列量測儀器：

(1)壓力感測器、超音波流量計、熱量計、溫度感測器(Pt-100)。

(2) 多功能電錶 (Class 0.55)。

(3)所有感測器需為永久性安裝元件，並於交貨時提供 TAF 認證之校正報告。

2.2.2 量測儀器須配合本系統之連線傳輸裝置。

2.3 能源管理控制

2.3.1 本系統應能提供下列能源管理控制應用軟體：

- (1) 時間程序控制(Time Schedule Control)。
- (2) 一次側變流量控制：以安裝於五樓分支管閘閥後方的管末壓力感測器作為控制依據，精確調節冰水泵轉速及流量。
- (3) 冰水 BY-PASS 控制：於機房內新設壓差控制的冰水 BY-PASS 回路，避免低負載時主機蒸發器流量過低。
- (4) 遠端啟停及狀態監視：需能由中控室對 CH-3 主機、水泵及冷卻水塔進行遠端啟停，並監視其運轉/停止狀態與異常警報。
- (5) 電力需量控制 (Power Demand Control)。

2.4 能源管理分析

2.4.1 能源管理分析系統應具備以下功能：

- (1)系統試車運轉的問題診斷。
- (2)系統性能之長期監測。
- (3) 訂定節能控制與管理策略，及日後預期效益之追蹤確認與策略修正。
- (4) 用電需量及耗能的線上即時(On-line/Real Time)控制管理。
- (5) 監督每日之能源運轉數據。
- (6) 診斷系統設備不當耗能之原因，修正系統設備運轉操作方式。
- (7) 能效指標計算與顯示：系統應能根據即時監測數據，自動計算並顯示各冰水主機及整體冰水系統的 kW/RT 值。

2.5 能源管理系統圖表及報表

2.5.1 本系統應能提供下列能源管理系統圖表及報表：

- (1) 冰水系統圖：完整呈現主機、泵浦、管路、閥件等配置，並即時顯示各點位之溫度、壓力、流量、運轉狀態及能效(kW/RT)。
- (2) 冷卻水系統圖：呈現冷卻水塔、泵浦、管路配置，並顯示相關運轉數據及狀態。

- (3) 空調昇位圖：顯示各樓層空調箱、管路等垂直配置。
- (4) 室內溫濕度監控畫面與平面圖：提供各區域平面圖，並於圖上標示所有溫濕度感測器位置，直接顯示即時溫濕度數據。當數值超標時需以顏色變化及聲響警示。
- (5) 空調箱畫面：提供各空調箱詳細流程圖，顯示內部各組件狀態與參數。
- (6) 能效監控報表：自動生成能效監控報表，包含 kW/RT 歷史趨勢圖、各設備耗電量報表，並可匯出為 Excel、PDF 等格式。

2.6 系統監視功能

2.6.1 本系統可分類監視即時顯示各設備之運轉狀況。諸如：

- (1) 各設備之起停現況。
- (2) 各設備用電功率(kW)。
- (3) 各設備累積用電量(kWh)。
- (4) 空調設備變頻器設備之運轉頻率(Hz)、系統壓差及設定之壓差值。
- (5) 主機即時運轉噸數(RT)及效率值(COP 或 kW/RT)
- (6) 各主機或集水頭之冰水及冷卻水之出水、回水溫度(°C)。
- (7) 外氣乾球溫度(°C)、濕球溫度(°C)或相對濕度(%RH)。
- (8) 空調箱送、回風溫度及溼度(°C)

3. 施工

3.1 安裝

- 3.1.1 安裝應遵從相關第 16010 章「基本電機規則」及本章之第 1.3 項相關章節辦理。
- 3.1.2 所有的管線路及支撐必須整齊安裝。明管之管線必須使用直角彎頭與建築牆壁平行。所有箱體內之管線必須適切地綑綁、固定，以防止阻礙其他裝置及接頭。
- 3.1.3 承包商應負責建築能源管理系統與其他監控系統之軟體及硬體相關介面整合。

3.2 現場測試及檢驗

3.2.1 承包商必須完成檢查，校正及測試所有有關連的軟／硬體以確保系統工作符合規範及提送之操作手冊。

3.2.2 承包商測試測試完成時，必須將電腦程式或資料檔案，諸如控制程式、初始參數和設定，中文解說，動態資料彩色圖形輸入到電腦上。

3.2.3 承包商必須將所有資料檔案及應用軟體作備份，並提供予工程司。

3.3 操作手冊與教育訓練

3.3.1 操作手冊

(1) 操作手冊在訓練時，必須提供所有使用操作功能的解說。

(2) 操作手冊應以中文編寫。

3.3.2 教育訓練

(1) 承包商辦理教育訓練時，應提供實機模擬演示及書面教材作解說，並於辦理完成教育訓練後，提供相關教育訓練資料。

(2) 教育訓練時數應至少 [8]小時以上，並派員協助實務正常操控[2]工作天。

4. 計量與計價

4.1 計量

4.1.1 依契約以契約數量計量。

4.2 計價

4.2.1 依契約以契約數量計價。

4.2.2 單價已包括所需之一切人工、材料、機具、設備、動力、運輸、測試及其他為完成工作所需之費用在內。

<本章結束>

第 15950 章 V4.0

空調系統測試、調整及平衡

1. 通則

1.1 本章概要

本章節規定所有水及空氣系統之測試、調整及平衡作業（以下簡稱TAB）。

1.2 工作範圍

1.2.1 空氣系統

(1) 定風量空氣系統

(2) 變風量空氣系統

(3) 誘導式空氣系統

1.2.2 水系統平衡

(1) 定水量系統

(2) 變水量系統

(3) 一次側及二次側水系統

1.3 相關章節

1.3.1 第 01330 章--資料送審

1.3.2 第 01450 章--品質管理

1.3.3 第 15071 章--消音器

1.3.4 第 15105 章--管材

1.3.5 第 15131 章--空調用泵

1.3.6 第 15187 章--水化學處理

1.3.7 第 15621 章--離心式冰水機組

1.3.8 第 15623 章--往復式冰水機組

1.3.9 第 15625 章--渦卷式冰水機組

- 1.3.10 第 15627 章--螺旋式冰水機組
- 1.3.11 第 15640 章--冷卻水塔
- 1.3.12 第 15710 章--空調系統熱交換器
- 1.3.13 第 15711 章--液體對液體熱交換器
- 1.3.14 第 15720 章--空氣調節箱
- 1.3.15 第 15722 章-室內冷暖風機
- 1.3.16 第 15741 章--水源及氣源式熱泵機組
- 1.3.17 第 15781 章--空氣對空氣熱回收設備
- 1.3.18 第 15810 章--風管
- 1.3.19 第 15820 章--空調風管附屬設備元件
- 1.3.20 第 15831 章--離心式風機
- 1.3.21 第 15832 章--軸流式風機
- 1.3.22 第 15833 章--動力通風機
- 1.3.23 第 15841 章--空氣終端箱
- 1.3.24 第 15911 章--空調系統監視及控制設備
- 1.3.25 第 16010 章--基本電機規則
- 1.3.26 第 16061 章--接地
- 1.3.27 第 16120 章--電線及電纜
- 1.3.28 第 16123 章--控制用電線及電纜
- 1.3.29 第 16221 章--電動機
- 1.3.30 第 16266 章--變頻器
- 1.3.31 第 16401 章--低壓配電盤
- 1.4 相關準則
- 1.4.1 國際及相關團體學會標準

(1) ASHRAE Standard 111-2008 建築物空調系統量測、測試、調整、

平衡(Measurement,Testing,Adjusting and Balancing of Building HVAC Systems)。

(2) 空調系統 TAB 作業程序指針(NEBB-Procedural Standards for Testing, adjusting ,and Balancing of Environmental systems) 。

(3) 冷凍空調技師公會出版之「空調系統測試調整平衡 TAB 操作程序指針」。

1.4.2 中華民國國家標準有效且適用時，優先適用於本章之相關規定。

1.4.3 主管機關頒佈實施之法令規章和技術規則。

1.5 資料送審

1.5.1 於契約簽訂後[15]天內，承包商應依據本章之第 1.6 項規定，並提送 TAB 執行人員資格予工程司審查。

1.5.2 執行工作[30]天前，承包商應提送系統測試、調整及平衡作業之執行計畫書，經工程司核准後始可進行。執行計畫書內容至少應包括人員組織、使用儀器、作業流程與方法、作業時程、作業項目及相關表格與圖說等。

1.5.3 量測儀器校正報告，應包括下列項目：

(1) 儀器種類與廠牌

(2) 儀器系列編號

(3) 適用場合

(4) 使用日期

(5) 校正日期

1.6 品質保證

1.6.1 TAB 人員資格

(1) 團隊主持人：須具有冷凍空調技師執業執照。

(2) 現場技術士：[須具有乙級以上冷凍空調技術士執照]。

1.6.2 TAB 開工會議

工程司核准 TAB 執行計畫書後，要召開 TAB 開工會議，現場參與工作人員均必須參加，主要議題如下：

- (1) 檢查 TAB 人員及工程承包商資料
- (2) 確認 TAB 執行計畫書
- (3) 相關承包商工作討論及協調
- (4) 協調與作業溝通流程確認
- (5) TAB 實施日期(供水供電確認)

1.6.3 確認 TAB 現場量測事前作業

- (1) 檢視空調相關設備之出廠測試報告，檢查其內容再由 TAB 人員配合辦理。
- (2) 確認 TAB 人員確實依據核可之 TAB 執行計畫書相關規定執行。
- (3) 在做任何測試時，應於[3]日前通知相關單位，包括測試區域、時間等。
- (4) 在 TAB 實施前，必須先做好水管系統工作壓力耐壓測試，並完全合格。
- (5) 應注意風管洩漏檢查。
- (6) 確認系統各項設備正常操作。
- (7) []。

1.6.4 TAB 報告格式應依據冷凍空調技師公會出版之「空調系統測試調整平衡 TAB 操作程序指針」內容。

1.6.5 所使用的儀器種類、準確度及校正規定，參考 ASHRAE-111 之儀器章節與冷凍空調技師公會出版之「空調系統測試調整平衡 TAB 操作程序指針」。

2. 產品

(空白)

3. 施工

3.1 TAB 施作前檢查

- 3.1.1 檢視空調工程契約內容及 TAB 工作相關部分，並查 TAB 正確工作內容有無矛盾處。
- 3.1.2 檢查系統中安裝之平衡器具，如測試孔、錶閥、溫度井、流量控制器材、平衡閥與接點、手動風門開關等，以確認上述平衡器具位置可操作。
- 3.1.3 檢視空調系統與設備之送審資料。
- 3.1.4 檢視空調系統狀況、室外設計條件及瞭解空調系統中設計控制概念。
- 3.1.5 檢視天花板內及高架地板下，做為送風、回風排氣用時，注意其洩漏情況，並要確認與鄰近區域不可有洩漏情形。如有穿越隔間時，應注意保持氣密。
- 3.1.6 事先應檢查風機及泵浦之性能曲線
 - (1) 參閱相關資料，並查現場風管配管是否會影響系統之性能，如系統效應問題。
 - (2) 當現場安裝風機時，應注意風管之系統效應會減低風機性能，並預估風機系統效應之影響。
- 3.1.7 檢查系統及設備之安裝情形，並確實執行各個設備之性能測試調整與清潔。
- 3.1.8 核對各個單獨設備之測試報告。
- 3.1.9 確認過濾網清潔度、軸承加油、皮帶已調整，及設備之功能性控制均已正常操作。
- 3.1.10 檢查終端設置，如 VAV 終端箱，確認其控制功能均已完成並可正常

操作。

- 3.1.11 檢查水管過濾器，裝上合乎規範濾網並清潔之。
- 3.1.12 檢查 3-way 控制閥是否安裝正確，並核對其混流及分流功能，2-way 控制閥要接對進出之方向。
- 3.1.13 核對盤管之配管進出水方向是否正確，並檢查鰭片是否順直。
- 3.1.14 確認管路中之空氣均已排除，特別是泵浦之吸入口。
- 3.1.15 確認空調設備之連鎖及安全保護措施均可正常操作。

3.2 TAB 事前準備工作

- 3.2.1 依據執行計畫，準備 TAB 事前工作。先行完成區域系統檢視核對及確認下列事項並提出報告：

- (1) 測試區域電力系統均已完成。
- (2) 水系統須清潔及排除空氣，並充滿水於水系統中。
- (3) 溫濕度控制已可正常操作。
- (4) 風管及設備檢修口(門)均已完成，且固定完好。
- (5) 所有平衡風門及防火風門均依規定全開。
- (6) 關斷閥及平衡閥均打開。
- (7) 控制閥可正常操作，確認自動控制裝置不會影響 TAB 作業。
- (8) 需要由天花板調整氣流或區域，應注意安裝平衡用風門及檢修口。
- (9) 門窗均必須依規定關閉，以符合系統正常運作之狀況。

3.3 TAB 程序通則

- 3.3.1 依據本章之第 1.4 項規定辦理。
- 3.3.2 依據執行計畫辦理，如無測試孔，應安裝新測試孔。
 - (1) 測試平衡完成後，必須將測試孔封閉。
 - (2) 測試平衡完成後，必須將檢修口（門）依規定安裝。

(3) 測試平衡完成後，必須將保溫材料依規定恢復。

3.3.3 TAB 完成後，在風門及平衡閥開度位置、風機轉速及其他相關設施，應加註記號，以供運轉參考。

3.3.4 執行 TAB 工作前及進行期間，如有任何與原設計要求不符合或不正常狀況應提出報告。

3.3.5 所有測試報告必須使用 SI 單位。

3.4 空氣系統 TAB 通則

3.4.1 檢視風機之資料送審核可之性能曲線，並核對廠商風口資料及測試方法。

3.4.2 備妥施工完成且與現場相符合之風管系統昇位及各層竣工平面圖。

3.4.3 [變風量(VAV)系統應先計畫及計算各個區域之最大、最低風量，並核對其分散負荷及負荷因數]。

3.4.4 決定主風管、支風管最適合之量測位置。

3.4.5 確認風機之各類百葉、風門及風口之氣流流向正常。

3.4.6 確認機器設備啟停、切斷開關、連鎖關係及馬達啟動器等動作是否正常。

3.4.7 確認馬達啟動設備之保護開關設定值。

3.4.8 確認風門開關應固定的位置並做記號。

3.4.9 確認氣流路徑有無異常阻礙。

3.4.10 確認冷凝排水管是否接裝正確及功能正常。

3.4.11 確認設備之氣密及填縫處理。

3.4.12 風系統之風管施工，是否有良好的氣密處理，減少風管系統之洩漏。

3.5 空氣系統 TAB 程序

3.5.1 空氣系統 TAB 程序，包括以下項目：

(1) 定風量空氣系統

(2) 變風量空氣系統

(3) 誘導式空氣系統

3.5.2 空氣系統之 TAB 程序，依據本章 TAB 程序通則之相關規定辦理。

3.6 水系統 TAB 通則

3.6.1 準備測試報告，並將設計值及操作程序列入報告中，依據資料送審核可之性能曲線，核對每一分支管之水量與水泵總水量比對，其差異不可超越設計值±10%。

3.6.2 準備水系統竣工昇位及平面圖。

3.6.3 系統測試平衡事前準備，依據下列方式辦理。

(1) 打開所有閥在全開位置。

(2) 查核膨脹水箱水位是否正確。

(3) 核對補給水之壓力，並確保管路排氣系統正常。

(4) 核對流量控制閥，設定在設計值及可正常操作。

(5) 依據差壓控制器控制差壓閥，當使用固定體積容量式水泵時，不可讓差壓控制閥在全開位置，除非有裝旁通(By-pass)設置。

(6) 設定與任何熱交換器連接的自動閥在全開位置。

(7) 查核水泵電流數據，不可超過銘牌所定值，如有超過要關水路閥，以降低電流。

(8) 確保水管管路之放氣系統可放氣，並以手動排氣。

3.7 水系統 TAB 程序

3.7.1 水系統 TAB 程序，包括以下項目：

(1) 定水量系統

(2) 變水量系統

(3) 一次側及二次側水系統

3.7.2 水系統之 TAB 程序，依據本章 TAB 程序通則之相關規定辦理。

3.8 容許誤差

3.8.1 量測空調系統之空氣流量及水流量值，與設計差異必須在下列容許誤差：

- (1) 風機設備： $[0\sim+20]\%$ 。
- (2) 出風口、進風口、排風口： $[\pm 20]\%$ 。
- (3) 水泵浦流量： $[0\sim+15]\%$ 。
- (4) 冰水、冷卻水、熱水流量： $\pm 10\%$ 。

3.9 TAB 檢查

3.9.1 初步檢查

- (1) 運轉所有系統，並依據計畫書量測所得數據，確認各系統運轉狀況，與設計內容符合本章之第 3.8 項規定。
- (2) 撰寫 TAB 報告書，報告書之格式及內容，可參考冷凍空調技師公會出版之「空調系統測試調整平衡 TAB 操作程序指針」。

3.9.2 最終檢查

- (1) 於本章之第 1.2 項工作範圍內，各系統抽測點應不少於總量測數量之 $[5]\%$ ，但不高於總量測數量之 $[20]\%$ ：
 - A. 不合格率超過總抽測數量之 $[20]\%$ ，報告書應退回並作成書面紀錄，TAB 團隊重新施作 TAB。
 - B. 如抽測結果未超過 A 規定之比率，TAB 團隊須改正。
 - C. 檢測抽樣數據及報告紀錄之誤差值應符合本章之第 3.8 項規定方為合格。
- (2) 於驗收前提送測試、調整及平衡報告書，本報告書將視為工程驗收時依據文件之一。
- (3) 本測試、調整及平衡報告書經核定後併入操作及保養手冊。

3.9.3 如最終檢查並未通過，則應再核對所有的量測工作並調整，修正原

有最終報告，必要時調整設備符合設計容量，並對平衡器具做記號，完成後再重新提送最終報告，並要求做第二次最終檢查。

4. 計量與計價

4.1 計量

4.1.1 本章之工作按各測試、調整及平衡風管配件有關章節之規定以[式]計量。

4.1.2 本章工作之附屬工作項目將不予計量，其費用應視為已包含於測試、調整及平衡計價之項目內。

4.2 計價

4.2.1 本章之工作依有關章節之測試、調整及平衡項目以[式]計價，該項單價已包括完成本項工作所需之一切人工、材料、機具、設備、運輸、動力及附屬工作等費用在內(含測試所需水電費用)。

〈本章結束〉

第 16010 章 V5.0

基本電機規則

1. 通則

1.1 本章概要

本規範規定電機裝設的詳細設計、供料、安裝、測試、權責和維護之需求。使電機系統工程符合規範及設計圖說要求等相關規定。

1.2 工作範圍

本規則適用所有電機裝置設備：

1.2.1 變電站

1.2.2 高低壓配電

1.2.3 一般照明及緊急照明

1.2.4 接地及避雷

1.2.5 火災警報及廣播系統

1.2.6 緊急電源系統

1.2.7 電話管線設施

1.3 相關章節

1.3.1 第 01330 章--資料送審

1.3.2 第 01450 章--品質管理

1.4 相關準則

1.4.1 中華民國國家標準（CNS）

1.4.2 建築技術規則（CBC）

1.4.3 各類場所消防安全設備設置標準

1.4.4 台灣電力公司營業規章

1.4.5 用戶用電設備裝置規則及輸配電設備裝置規則

1.4.6 美國國家電工法規（NEC）

1.4.7 美國國家標準協會（ANSI）

- 1.4.8 國際電氣安全法規 (NESC)
- 1.4.9 美國電機電子工程師協會 (IEEE)
- 1.4.10 國際電工委員會 (IEC)
- 1.4.11 美國電機製造業協會 (NEMA)
- 1.4.12 美國防火協會 (NFPA)
- 1.4.13 美國保險業實驗所 (UL)
- 1.4.14 美國材料試驗協會 (ASTM)
- 1.4.15 美國銲接工程協會 (AWS)
- 1.4.16 英國國家標準協會 (BSI)

1.5 資料送審

- 1.5.1 送審需符合第 01330 章「資料送審」之規定及本章之規定。

1.6 品質保證

- 1.6.1 需符合第 01450 章「品質管理」之規定及本章相關章節之規定。

1.7 運送、儲存及處理

- 1.7.1 依各章節之規定辦理。

1.8 現場環境

承包商所供應裝設之設備，除各章另有規定外，須於下列環境條件下能正常運作：

- 1.8.1 標高海平面[1000m]以下：[1000m]以下
- 1.8.2 相對濕度：[20%~80%](屋內) [20%~95%](屋外)
- 1.8.3 溫度：[0°C~40°C](屋內) [0°C~50°C](屋外)

1.9 保固

- 1.9.1 承包商對本器材設備之功能除另有規定者外，[自正式驗收合格日起保固 1 年]。
- 1.9.2 承包商應於[工程驗收後一週內出具保固保證書，由機關核存； 在保固期間如因器材設備瑕疵或施工不良而故障或損壞，承包商應即免費修復或更換新品。

2. 產品

(空白)

3. 施工

3.1 準備工作

3.1.1 電機設計圖說對於影響電機安裝的全部結構細節僅為一般說明，細節部分應配合建築、結構及機械設計圖說，承包商應協調各項工作進行預埋及施工。

3.2 安裝

3.2.1 供電施工：設備之供電施工應符合用戶用電設備裝置規則及輸配電設備裝置規則、建築技術規則（CBC）、各類場所消防安全設備設置標準、NFPA 70、NEC、ANSI C2 及相關規定。

3.2.2 電機裝置設備：電機裝置設備應依本規範之有關章節，製造廠之說明及適用之規定安裝、測試。

3.2.3 設備檢查：電機設備應依[NEMA]規定檢查。

3.2.4 電機系統之標示

(1) 所有電機系統的標示必須用中文。

(2) 配電系統設備

- A. 提供[刻字不銹鋼]名牌[白底黑字]使用於一般系統，[白底紅字]使用於緊急系統，在所有配電系統設備上，包括配電盤、分電盤、系統控制盤。名牌上的文字須有盤的名稱、編號及電氣特性。文字除非為了特別醒目而將字體放大外，一般字體為[3cm]高。

(3) 電纜/導線的標示

- A. 每一回路電纜導線須於拉線箱、人手孔、接線箱等需維修處，以標誌牌或標籤標示。標示內容要符合施工製造圖所列的編號。

(4) 操作之標示

- A. 危險暴露或具有危險且可接近到的場所或電氣操作設備，均需有警告標誌，其文字必須清楚，並依據職業安全衛生法危險場所標示之規定辦理。
- B. 承包商必須於電氣設備提供印有操作說明的[塑膠板]標籤，以提供操作

及維護上所需要之正確及足夠的訊息。

3.2.5 設備之電機連接

- (1) 所有接至具有移動及振動性的設備及裝置，應使用可撓性導管。
- (2) 至設備應加裝輔助接線盒，不得使用集中接線盒。
- (3) 所有電機設備應依規定接地。

3.2.6 銲接：銲接應依[AWS D1.1 第 1 章至第 7 章]辦理

3.2.7 控制盤：

- (1) 控制盤應施工製造圖加螺栓固定。
- (2) 控制盤應小心處理，以免靈敏儀器、電驛及其他裝置受灰塵及碎物損壞及污染。
- (3) 如控制盤係分箱裝運時，箱內組件應於箱體裝妥後再依序組裝固定，且為安裝方便而拆除之組件應於箱體固定後立即裝回，裝妥後先行檢查，再予測試。

3.2.8 阻火材料：穿過樓板及牆壁、天花板、隔牆之導管、電纜架及匯流排系統應加裝防火材料之隔屏隔絕之，密封材料應有相同防火等級並不得放出有毒及有腐蝕性煙霧。

3.3 施工方法

3.3.1 挖方及回填

- (1) 承包商應執行電氣工程安裝所需之所有挖方及回填工作，挖方及回填工作執行時所引起之任何破壞均應予修復，挖方及回填工作應符合下列規定。
- (2) 所有挖方保持不得積水，因水或結霜致損壞或鬆軟之土方均應重新開挖，並以規定之材料回填夯實至原有高程。
- (3) 所需管溝應挖至所需之深度及寬度。管溝之寬度應適合導管及/或混凝土管路安裝之寬度。溝應平整不得成坑，向人孔或自兩人孔最高點通向人孔之坡度，每 30m 不得小於 75 mm。管溝位置應避開建築物。
- (4) 回填後，所有管溝應與週圍保持水平。所有多餘之廢土均應清除運

離現場。

3.3.2 基礎及支撐

- (1) 所有設備、導管、匯流排及管路均應遵照本規定、設計圖說要求，固定於或吊掛於建築結構上。所有設備基礎、電動機及配電盤基礎之混凝土工程，混凝土強度至少 $[210 \text{ kg f/cm}^2]$ 。
- (2) 所有支撐鋼架及水泥基礎施工前應繪製應有施工詳圖，所有支撐使用鋼架均應於成形後熱浸鍍鋅。設備應以 [螺栓]固定於鋼架上，或以螺栓預埋固定於混凝土中。
- (3) 所有電機設備之安裝板背板，均應使用[鍍鋅鋼]。凡安裝於地下層牆上或沿牆裝設之設備，有積油、水氣或類似情況之可能者，應以 $[25 \text{ mm}]$ 以上距離離開牆面或其他防積油、水氣之方法。
- (4) 離銲接 $[50 \text{ mm}]$ 以內之油漆、防火及鍍鋅均應清除。銲接以後，鍍鋅處應使用[高鋅漆]之產品塗敷。所需表面處理，被覆塗敷及養護，應依被覆產品之說明辦理。補漆或防火面積應適當。鋼料的表面或被覆因銲接而損傷需要修理應事先經過核可。
- (5) 導管、電纜架、匯流排、盤箱及設備需使用["U"型槽鐵]或[錨碇螺栓]，並以適當的夾具或螺栓支撐及固定。

3.3.3 電機設備之防振

- (1) 電機設備裝置應設適當防振功能之防振裝置。

3.3.4 可及性

- (1) 拉線盒、匯流排、電纜架及其他項目之安裝，凡需要檢查、拆除或換裝者，應設在建築完工後可及且方便之場所。
- (2) 配合維修需要，應裝設[檢修門][檢修口]，除另有規定外，最少應為 $[460 \text{ mm} \times 460 \text{ mm}]$ 。

3.4 檢驗

3.4.1 工場及廠內試驗

- (1) 設備應依各章節之規定辦理。

- (2) 型式試驗除另有規定外，如設備係標準產品，則製造廠可以以同等級之標準品或原型設備所做之型式試驗數據可代替規定的試驗，惟須先經核可。

3.4.2 單機設備測試

- (1) 測試應依核可之程序並由合格之人員執行，測試所需之所有設備及器械，除一些特殊設備（係與待測設備一同供應）外，均應由承包商提供。
- A. 精確度：用於測試須附有每一儀器之有效校正紀錄，任何測試儀器之使用均應事先經認可單位檢測並核可。
 - B. 檢查表：每一機件均應備有檢查表。此檢查表應包含每一控制裝置、電驛及儀表或儀器，應先執行操作測試以確保所有控制系統及裝置之正確運作。
- (2) 特殊要求：設備經檢查，調整及適當之運轉狀態後，應做現場測試。證明該設備之功能符合規範之全部要求，並須包含但不限於下列事項。
- A. 連續性測試。
 - B. 絕緣測試。
 - C. 控制、計量及保護功能測試。
- (3) 檢驗報告：當電機工程完工時，承包商應請具有主管機關設備檢驗核可之檢驗公司，由合格人員進行檢驗並提出報告，檢驗應在工程司之監督下進行，檢驗應包括但不限於下列項目：
- A. 所有高壓以上設備及電纜。
 - B. 所有連接單元變電站至配電盤之低壓設備之電纜。
 - C. 所有馬達控制中心。
 - D. 保護設備之測試。
- (4) 高壓變壓器、比壓器、比流器、避雷器、高壓斷路器(含電力熔絲)等，承包商均需提送測試報告及[進口證明單、裝船單]，於申請用電前經台電核可。

3.4.3 系統運轉測試

於機電整套系統設備其相關之管路、電氣、儀控、監測等裝配完成後之運作，辦理個別系統之運轉功能測試。相關功能應符合系統規範需求。

3.4.4 整體功能試運轉

所有機電設備系統相互連結後，整體之運作能符合契約之要求，依設備之性質，檢討訂定整體功能試運轉抽驗項目及承攬廠商應提交之記錄及報告。

3.5 現場品質管理

須提供合格的技術人員指導現場安裝、調整、最後連接以及系統測試的服務。

3.6 訓練

(空白)

4. 計量與計價

(空白)〈本章結束〉

第 16120 章 V5.0

電線及電纜

1. 通則

1.1 本章概要

說明 600V 以下電力用電線及電纜之材料、施工、測試及檢驗等相關規定。

1.2 工作範圍

1.2.1 600V 級電力電線及電纜

1.3 相關章節

1.3.1 第 01330 章--資料送審

1.3.2 第 01450 章--品質管理

1.3.3 第 16010 章--基本電機規則

1.4 相關準則

1.4.1 中華民國國家標準（CNS）

- | | | |
|-----|----------|----------------------|
| (1) | CNS 670 | 鍍錫軟銅單電線 |
| (2) | CNS 672 | 鍍錫軟銅絞電線 |
| (3) | CNS 679 | 600V 聚氯乙炔絕緣電線 |
| (4) | CNS 689 | 塑膠絕緣電線電纜檢驗法 |
| (5) | CNS 1364 | 裸軟銅單電線 |
| (6) | CNS 1365 | 裸軟銅絞電線 |
| (7) | CNS 2655 | 交連聚乙炔絕緣聚氯乙炔被覆電力電纜 |
| (8) | CNS 3301 | 600V 聚氯乙炔絕緣及被覆電纜(VV) |
| (9) | [] | |

1.4.2 美國國家標準協會（ANSI）

- | | | |
|-----|---------|----------|
| (1) | ANSI C2 | 國家電氣安全法規 |
|-----|---------|----------|

1.4.3 美國材料試驗協會（ASTM）

- | | | |
|-----|---------|--------------------|
| (1) | ASTM B3 | 軟銅或軟化銅電線 |
| (2) | ASTM B8 | 同心層銅導體絞線、硬、中硬、及軟抽銅 |

- (3) ASTM B33 電氣用鍍錫軟銅或軟化銅線
- (4) ASTM B189 電氣用鍍鉛及鍍鉛合金軟銅線
- (5) ASTM E622 實心材料燃燒時釋放煙濃度試驗
- (6) ASTM D2863 測量可維持塑膠如同蠟燭燃燒狀況所需氧氣指數最低氧氣濃度
- (7) []

1.4.4 絕緣電纜工程師協會 (ICEA)

- (1) ICEA S-66-524(NEMA WC7) 輸配電用交連熱凝聚乙烯絕緣電線及電纜

1.4.5 國際電工委員會 (IEC)

- (1) IEC 60331 電纜之防火特性
- (2) IEC 60332 測試電纜線在火中之狀態
- (3) IEC 60332-1 一條垂直的絕緣導線或電纜上測試
- (4) IEC 60332-3 成束導線及電纜 B 類測試
- (5) IEC 60502 額定電壓 10 仟伏至 3 仟伏抽出實心，介質絕緣電纜
- (6) IEC 60540 電纜、電線之絕緣及被覆試驗方法
- (7) IEC 60754 電纜燃燒時釋放氣體之試驗
- (8) []

1.4.6 美國電機電子工程師協會 (IEEE)

- (1) IEEE 383 CLASS IE 電纜現場接續、連接，以供核能發電廠之型式試驗

1.4.7 日本工業規格會 (JIS)

- (1) JIS C3102 軟銅線
- (2) JIS C3105 硬抽銅絞線
- (3) JIS C3307 600V 聚氯乙烯絕緣電線(IV)
- (4) JIS C3401 600V 控制電纜

(5) JIS C3605 600V 交連聚乙烯絕緣電纜

(6) []

1.4.8 美國電機製造者協會 (NEMA)

(1) NEMA WC 21 電線及電纜用不回收捲軸

(2) NEMA WC 25 電線及電纜用捲軸防護罩

(3) []

1.4.9 美國消防協會 (NFPA)

(1) NFPA 70 美國國家電氣法規

1.4.10 德國國家標準協會 (DIN)

(1) DIN VDE 0207 無鹵素被覆複合物規範

(2) DIN VDE 0472 電纜材料在燃燒時產生腐蝕性氣體之試驗

1.4.11 用戶用電設備裝置規則及輸配電設備裝置規則

1.4.12 耐燃電纜認可基準及耐熱電線電纜認可基準

1.5 資料送審

1.5.1 需符合第 01450 章「品質管理」及第 16010 章「基本電機規則」相關準則規定辦理。

1.5.2 [品質管理計畫書應依據第 01450 章「品質管理」之規定辦理。]

1.5.3 施工計畫

(1) 檢討設備材料配置，提供設備材料檢討資料。

(2) 設備材料測試方式、步驟及表格。

(3) 設備規格技術文件與規範各相關規格對照表、並於設備型錄上標示出與相對應之規範規格位置。

1.5.4 廠商資料

(1) 設備型錄、設備系統規格技術文件。

(2) 設備系統規格技術文件與規範各相關規格對照表、並於設備型錄上標示出與相對應之規範規格位置。

(3) 須列出[1 年份]操作維護所需之備品表，表中須列出品名、零件編

號、單價及數量。

1.5.5 承包商必須於驗收前依工程司之指示提供[3]份文件，如下述：

- (1) [系統操作手冊及測試方式，步驟及表格。]
- (2) [系統架構圖、系統維護手冊。]
- (3) [設備系統規格技術文件]。
- (4) 工作相關之竣工圖，如接線圖、安裝圖、平面佈置圖及管線配置圖等。

1.6 品質保證

1.6.1 需符合第 01450 章「品質管理」及 16010 章「基本電機規則」相關準則規定辦理。

1.7 運送、儲存及處理

1.7.1 交運之產品應有妥善之包裝，以免運送過程中造成損壞或變形，產品及包裝應有清楚之標識，以便辨識廠商名稱、產品、產地、組件編號及型式。

1.7.2 承包商須將裝置設備貯存於清潔、乾燥與安全之場所。

1.7.3 捲軸或包裝記號

(1) 每一電線、電纜捲軸或包裝應以適當的方法標示下列事項

- A. 種類或記錄
- B. 導體直徑或標稱截面積
- C. 長度
- D. 重量(軸裝時一併記載總重)
- E. 旋轉方向(限於軸裝)
- F. 製造廠名稱或簡稱
- G. 製造年月
- H. [採購單號碼][]
- I. [捲軸號碼][]

1.7.4 []

1.8 現場環境

- 1.8.1 標高海平面[1000m]以下：[1000m]以下
- 1.8.2 相對濕度：[20%~80%] (屋內) [20%~95%] (屋外)
- 1.8.3 溫度：[0°C~40°C] (屋內) [0°C~50°C] (屋外)
- 1.9 保固**
- 1.9.1 承包商對本器材設備之功能除另有規定者外，[自正式驗收合格日起保固1年]。
- 1.9.2 承包商應於[工程驗收後一週內出具保固保證書，由機關核存]；在保固期間如因器材設備瑕疵或施工不良而故障或損壞，承包商應即免費修復或更換新品。

2. 產品

- 2.1 功能
- 2.1.1 電線、電纜應適用於屋內外，電纜槽、電纜架內或導管線中、潮濕及乾燥場所。此電纜及電線適用於 600V 以下系統。
- 2.1.2 多心電纜之心線識別應符合[CNS 3301][CNS 2655]之規定。
- 2.1.3 []
- 2.2 材料**
- 2.2.1 導體
 - (1) 導體為單電線時，應符合[CNS 1364][ASTM B3][VDE][IEC]之規定。
 - (2) 導體為絞線時，應符合[CNS 1365][ASTM B8]規定之絞線。
- 2.2.2 絕緣：絕緣應為下列之一種：
 - (1) 聚氯乙烯 (Polyvinyl Chloride)
 - A. 絕緣應為抗熱、抗濕之聚氯乙烯，符合[CNS 679][CNS 3301]之規定。
 - B. 電纜絕緣之平均厚度及最大、最小厚度應符合[CNS 3301]之規定。
 - (2) 交連聚乙烯 (Crosslink Polyethylene)
 - A. 絕緣應為抗熱、抗濕，填充或未填充之交連熱凝聚聚乙烯化合物，符合[CNS 2655]之規定。

B. 絕緣之平均厚度及最大、最小厚度應符合[CNS 2655]。

2.2.3 電纜外被覆

(1) 聚氯乙炔 (Polyvinyl Chloride)

A. 抗熱抗濕之聚氯乙炔須符合[CNS 3301][CNS 2655]規定。

B. 外被覆材料之最小厚度及最大厚度須符合[CNS 3301][CNS 2655]規定。

(2) 低煙無鹵素材質

2.2.4 電纜線完成時，必需符合[CNS 679][CNS 3301][CNS 2655]之規定。

2.2.5 識別

(1) 電纜之每一末端應以印有電纜編號之絕緣電纜標籤加以辨識。

(2) 電纜之每一接頭應以有背膠之線標識帶包紮，以便辨識。

(3) 電纜兩端應有色碼供辨認。

(4) 每一電纜線在其外被覆上以不易消褪方式清楚標明製造廠之名稱或簡稱、製造[年份][年月]、電壓等級、記號、導體大小等。

2.3 工廠試驗及品質管理

2.3.1 工廠試驗

(1) 所有電線、電纜均應依[CNS 679][CNS 3301][CNS 2655]規定。

(2) 耐燃電纜須取得[消防型式認可書]，耐熱電線電纜須取得[消防型式認可書]。

(3) 完成之低煙無毒電纜須接受下列試驗且須符合有關標準。

A. [火焰傳導試驗]

a.[IEC 60332-1：測試電纜線在火中之狀態，在一條垂直的絕緣導線或電纜上測試]。

b.[IEC 60332-3：測試電纜在火中之狀態，B類，在成束導線及電纜上測試]。

c.[IEEE 383：測試一組垂直電纜架上纜線之火焰延燒]。

B. [電路完整性試驗：(只適於耐燃電纜)]

a. [IEC 60331：電纜耐燃特性]

C. [發煙量試驗]

a.[ASTM E662 或 VDE、IEC：依據 NBS 標準的房間發煙密度]
]。

b.[NFPA 258]。

c.[UITP/APTA E4 或 VDE、IEC：煙密度試驗]。(LTE 3M CUBE)。

D. [散發出燃燒氣體的試驗]

a.[UITP/APTA E8：電纜材料受燃燒氣體腐蝕試驗]。

b.[IEC 60754-1：在燃燒時放出鹵素酸之數量試驗]。

E. [氧化指數試驗]

a.[ASTM D2863：量測氧化指數]。

b.[毒性指數測試]

F. [NES 713 毒性指數試驗]。

2.3.2 品質管理

(1) 為保證供應產品品質，在工廠須有品質保證檢查包括下列項目：

A. 審核工廠之進貨材料。

B. 詳述各裝程中所須量測或局部測試項目及測試標準，並記錄量測結果。

C. 工廠量測及測試儀器須經有效日期校準。

D. 產品品質重要之數值記錄須經品管主管簽字，當工程司要求時該記錄隨時可以提交。

(2) 當工程司要求時，上述事項，包含負責部門之名稱及負責人員姓名隨時可提交(例如工廠測試時之簽名認證)。

(3) [當承包商與工程司對上述品質管理計畫獲得一致意見時，該計畫則視為委託工廠供應設備時執行一切測試之依據。需要工程司會同測試之邀請函須於測試開始前[2 個月][]發出。]

3. 施工

3.1 安裝

3.1.1 現場配線

設備及現場配線之安裝應依用戶用電設備裝置規則及輸配電設備裝置規則規定辦理。如前述規則無規定者依設計圖面規定。

3.2 現場試驗：系統完成後應做絕緣測試及紀錄。

4. 計量與計價

4.1 計量

4.1.1 依契約有關項目以[一式][實作數量][契約數量]計量，[備品數量予以計量]。

4.2 計價

4.2.1 契約有關項目以[一式][實作數量][契約數量]計價，[備品數量予以計價]。

4.2.2 [單價已包括所需之一切人工、材料、機具、設備、動力、運輸、測試及其他為完成本工作所需之費用在內]。

〈本章結束〉

第 16123 章 V5.0

控制用電線及電纜

1. 通則

1.1 本章概要

本章說明 600V 以下控制用電線及電纜之材料、施工、測試及檢驗等相關規定。

1.2 工作範圍

1.2.1 600V 控制用電線及電纜

1.3 相關章節

1.3.1 第 01330 章--資料送審

1.3.2 第 01450 章--品質管理

1.3.3 第 16010 章--基本電機規則

1.4 相關準則

1.4.1 中華民國國家標準 (CNS)

- | | | |
|-----|-----------|-------------|
| (1) | CNS 670 | 鍍錫軟銅單電線 |
| (2) | CNS 672 | 鍍錫軟銅絞電線 |
| (3) | CNS 689 | 塑膠絕緣電線電纜檢驗法 |
| (4) | CNS 1364 | 裸軟銅單電線 |
| (5) | CNS 1365 | 裸軟銅絞電線 |
| (6) | CNS 4898 | 控制電纜 |
| (7) | CNS 12726 | 遮蔽型控制電纜 |
| (8) | CNS 12727 | 遮蔽型控制電纜檢驗法 |

1.4.2 美國國家標準協會 (ANSI)

- | | | |
|-----|---------|----------|
| (1) | ANSI C2 | 國家電氣安全法規 |
|-----|---------|----------|

1.4.3 美國材料試驗協會 (ASTM)

- | | | |
|-----|---------|--------------------|
| (1) | ASTM B3 | 軟銅或軟化銅電線 |
| (2) | ASTM B8 | 同心層銅導體絞線、硬、中硬、及軟抽銅 |

- (3) ASTM B33 電氣用鍍錫軟銅或軟化銅線
- (4) ASTM B189 電氣用鍍鉛及鍍鉛合金軟銅線
- (5) ASTM E622 實心材料燃燒時釋放煙濃度試驗
- (6) ASTM D2863 測量可維持塑膠如同蠟燭燃燒狀況所需氧氣指數最低氧氣濃度

1.4.4 絕緣電纜工程師協會 (ICEA)

- (1) ICEA S-66-524(NEMA WC7) 輸配電用交連熱凝聚乙烯絕緣電線及電纜

1.4.5 國際電工委員會 (IEC)

- (1) IEC 60331 電纜之防火特性
- (2) IEC 60332 測試電纜線在火中之狀態
- (3) IEC 60332-1 一條垂直的絕緣導線或電纜上測試
- (4) IEC 60332-3 成束導線及電纜 B 類測試
- (5) IEC 60502 額定電壓 10 仟伏至 3 仟伏抽出實心，介質絕緣電纜
- (6) IEC 60540 電纜、電線之絕緣及被覆試驗方法
- (7) IEC 60754 電纜燃燒時釋放氣體之試驗
- (8) []

1.4.6 美國電機電子工程師協會 (IEEE)

- (1) IEEE 383 CLASS IE 電纜現場接續、連接，以供核能發電廠之型式試驗

1.4.7 日本工業規格協會(JIS)

- (1) JIS C3102 軟銅線
- (2) JIS C3105 硬抽銅絞線
- (3) JIS C3307 600V 聚氯乙烯絕緣電線(IV)
- (4) JIS C3401 600V 控制電纜[]
- (5) JIS 258C 600V 遮蔽型控制電纜

1.4.8 美國電機製造業協會 (NEMA)

- (1) NEMA WC 21 電線及電纜用不回收捲軸
- (2) NEMA WC 25 電線及電纜用捲軸防護罩

1.4.9 美國防火協會 (NFPA)

- (1) NFPA 70 美國國家電氣法規

1.4.10 德國標準協會 (DIN)

- (1) DIN VDE 0207 無鹵素被覆複合物規範
- (2) DIN VDE 0472 電纜材料在燃燒時產生腐蝕性氣體之試驗

1.4.11 用戶用電設備裝置規則及輸配電設備裝置規則

1.4.12 耐燃電纜認可基準及耐熱電線電纜認可基準

1.5 資料送審

1.5.1 資料送審應依據第 01330 章「資料送審」及本章之規定辦理。

1.5.2 [品質管理計畫書應依據第 01450 章「品質管理」之規定辦理。]

1.5.3 施工計畫

- (1) 檢討設備材料配置，提供設備材料檢討資料。
- (2) 設備材料測試方式、步驟及表格。
- (3) 設備規格技術文件與規範各相關規格對照表，並於設備型錄上標示出與相對應之規範規格位置。

1.5.4 廠商資料

- (1) 設備型錄、設備系統規格技術文件。
- (2) 設備系統規格技術文件與規範各相關規格對照表，並於設備型錄上標示出與相對應之規範規格位置。
- (3) 須列出[1 年份][]操作維護所需之備品表，表中須列出品名、零件編號、單價及數量。

1.5.7 承包商須於驗收前依機關之指示提供[3]份文件，如下述：

- (1) [系統操作手冊及測試方式，步驟及表格。]
- (2) [系統架構圖、系統維護手冊。]
- (3) [設備系統規格技術文件]。

(4) 工作相關之竣工圖，如接線圖、安裝圖、平面佈置圖及管線配置圖等。

1.6 品質保證

1.6.1 需符合第 01450 章「品質管理」及第 16010 章「基本電機規則」相關準則規定辦理。

1.7 運送、儲存及處理

1.7.1 交運之產品應有妥善之包裝，以免運送過程中造成損壞或變形，產品及包裝應有清楚之標示，以便辨識廠商名稱、產品、產地、組件編號及型式。

1.7.2 承包商須將裝置設備儲存於清潔、乾燥與安全之場所。

1.7.3 捲軸記號或包裝記號

(1) 每一電線、電纜捲軸應以適當的方法標示下列事項

- A. 種類或記錄
- B. 導體直徑或標稱截面積
- C. 長度
- D. 重量(軸裝時一併記載總重)
- E. 旋轉方向(限於軸裝)
- F. 製造廠名稱或簡稱
- G. 製造年月
- H. [採購單號碼][]
- I. [捲軸號碼][]

1.8 現場環境

1.8.1 標高：海平面[1000]m 以下

1.8.2 相對濕度：[20~80]%(屋內)
[20~95]%(屋外)

1.8.3 溫度：[0~40]°C(屋內)
[0~50]°C(屋外)

1.9 保固

1.9.1 承包商對本器材設備之功能除另有規定者外，[自正式驗收合格日起保固 1 年]。

1.9.2 承包商應於[工程驗收後一週內出具保固保證書，由機關核存]；在保固期間如因器材設備瑕疵或施工不良而故障或損壞，承包商應即免費修復或更換新品。

2. 產品

2.1 功能

2.1.1 電線、電纜應適用於屋內外，電纜槽、電纜架內或導管線中、潮濕及乾燥場所。此電纜及電線適用於[600V]以下[60]Hz 系統。

2.1.2 多心電纜之心線識別應符合[CNS 4898][CNS 12726]之規定。

2.2 材料

2.2.1 導體

(1) 導體為單電線時，應符合[CNS 1364][ASTM B3][VDE][IEC]之規定。

(2) 導體為絞線時，應符合[CNS 1365][ASTM B8]規定之絞線。

2.2.2 絕緣

絕緣應為下列之一種：

(1) 聚氯乙烯（Polyvinyl Chloride）

A. 絕緣應為抗熱、抗濕之聚氯乙烯，符合[CNS 4898][CNS 12726]之規定。

B. 電纜絕緣之平均厚度及最大、最小厚度應符合[CNS 3301]之規定。

(2) 交連聚乙烯（Crosslink Polyethylene）

A. 絕緣應為抗熱、抗濕，填充或未填充之交連熱凝聚聚乙烯化合物，符合[CNS 4898][CNS 12726]之規定。

B. 絕緣之平均厚度及最大、最小厚度應符合[CNS 4898][CNS 12726]之規定。

(3) 聚乙烯（Polyethylene）

A. 絕緣應為抗熱、抗濕、填充或未填充之聚乙烯化合物符合[CNS 4898][CNS 12726]之規定。

B. 絕緣之平均厚度及最大、最小厚度應符合[CNS 4898][CNS 12726]規定。

2.2.3 遮蔽層

- (1) 遮蔽層採用[銅帶][銅線編織][鋁箔帶][銅、鐵帶][鐵帶遮蔽]。
- (2) 遮蔽層材質需符合[CNS 1364][CNS 670][CNS 672]之規定。
- (3) 遮蔽層材質之厚度及直徑需符合[CNS 12726]之規定。

2.2.4 電纜外被覆

- (1) 聚氯乙稀 (Polyvinyl Chloride)
 - A. 抗熱抗溫之聚氯乙稀須符合[CNS 4898][CNS 12726]規定。
 - B. 外被覆材料之最小厚度及最大厚度須符合[CNS 4898][CNS 12726]規定。
- (2) 低煙無鹵素材質

2.2.5 識別：

- (1) 電纜之每一末端應以印有電纜編號之絕緣電纜標籤加以辨識。
- (2) 電纜之每一接頭應以有背膠之線標識帶包紮，以便辨識。
- (3) 電纜兩端應有色碼供辨認。
- (4) 每一電纜線在其外被覆上以不易消褪方式清楚標明製造廠之名稱或簡稱、製造[年份][年月]、電壓等級、記號、導體大小等。

2.2.6 芯線絞合：芯線應絞合成同心圓。

2.2.7 電纜線完成時，需符合[CNS 4898][CNS 12726][CNS 12727]之規定。

2.3 工廠試驗及品質管理

2.3.1 出廠試驗

- (1) 所有電線、電纜均應依[CNS 672][CNS 4898][CNS 12726]規定。
- (2) 耐燃電纜須取得[消防型式認可書][IEC 60331]，耐熱電線電纜須取得[消防型式認可書]。
- (3) 完成之低煙無毒電纜須接受下列試驗且須符合有關標準。
 - A. [火焰傳導試驗]
 - a. [IEC 60332-1：測試電纜線在火中之狀態，在一條垂直的絕緣導線或電纜上測試]。
 - b. [IEC 60332-3：測試電纜在火中之狀態，B類，在成束導線及電纜上測試]。

- c. [IEEE 383：測試一組垂直電纜架上纜線之火焰延燒]
- B. [電路完整性試驗：(只適用於耐燃電纜)]
 - a.[IEC 60331：電纜耐燃特性]
- C. [發煙量試驗]
 - a. [ASTM E662 或 VDE、IEC：依據 NBS 標準的房間發煙密度]。
 - b. [NFPA 258]。
 - c. [UITP/APTA E4 或 VDE、IEC：煙密度試驗]。(LTE 3M CUBE)。
- D. [散發出燃燒氣體的試驗]
 - a. [UITP/APTA E8：電纜材料受燃燒氣體腐蝕試驗]。
 - b. [IEC 60754-1：在燃燒時放出鹵素酸之數量試驗]。
- E. [氧化指數試驗]
 - a. [ASTM D2863：量測氧化指數]
- F. [毒性指數測試]
 - a. [NES 713 毒性指數試驗]

2.3.2 品質管理

- (1) 為保證供應產品品質，工廠須有品質保證檢查包括下列項目：
 - A. 審核工廠之進貨材料。
 - B. 詳述各裝程中所須量測或局部測試項目及測試標準，並記錄量測結果。
 - C. 工廠量測及測試儀器須經有效日期校準。
 - D. 產品品質重要之數值記錄須經品管主管簽字，當工程司要求時該記錄隨時可以提交。
- (2) 當工程司要求時，上述事項，包含負責部門之名稱及負責人員姓名隨時可提交(例如工廠測試時之簽名認證)。
- (3) [當承包商與工程司對上述品質管理計畫獲得一致意見時，該計畫則視為委託工廠供應設備時執行一切測試之依據。需要工程司會同測試之邀請函須於測試開始前[2 個月]發出。

3. 施工

3.1 安裝

3.1.1 現場配線

設備及現場配線之安裝應依屋內線路裝置規則及屋外供電線路裝置規則規定辦理。如前述規則無規定者依設計圖說規定。

3.2 現場試驗

系統完成後應做絕緣測試及記錄。

4. 計量與計價

4.1 計量

4.1.1 依契約有關項目以[一式][實作數量][契約數量]計量，[備品數量予以計量]。

4.2 計價

4.2.1 契約有關項目以[一式][實作數量][契約數量]計價，[備品數量予以計價]。

4.2.2 單價已包括所需之[一切人工、材料、機具、設備、動力、運輸、測試及其他為完成本工作所需之費用在內]。

<本章結束>

第 16132 章 V6.0

導線管

1. 通則

1.1 本章概要

本章說明導線管之材料、施工及檢驗等相關規定。

1.2 工作範圍

1.2.1 金屬導線管

1.2.2 非金屬導線管

1.3 相關章節

1.3.1 第 01330 章--資料送審

1.3.2 第 01450 章--品質管理

1.3.3 第 16010 章--基本電機規則

1.3.4 第 16133 章--電氣接線盒及配件

1.3.5 第 16140 章--配線器材

1.3.6 第 16150 章--接線裝置

1.4 相關準則

1.4.1 中華民國國家標準（CNS）

- | | | |
|-----|----------|--------------------|
| (1) | CNS 1302 | 硬質聚氯乙炔電線導管 |
| (2) | CNS 2606 | 電線電纜用鍍鋅鋼製導線管 |
| (3) | CNS 2607 | 電線電纜用塗裝鋼製導線管 |
| (4) | CNS 4624 | 鋼管用熱軋碳鋼鋼帶 |
| (5) | CNS 6079 | 金屬製導管及地板槽附件總則（電線用） |
| (6) | CNS 6109 | 硬質聚氯乙炔導線管用管件 |
| (7) | CNS 9278 | 冷軋碳鋼鋼板、鋼片及鋼帶 |
| (8) | CNS 9684 | 電線用鋼管檢驗法 |

1.4.2 用戶用電設備裝置規則及輸配電設備裝置規則

1.5 資料送審

- 1.5.1 資料送審應依據第 01330 章「資料送審」及本章之規定辦理。
- 1.5.2 [品質管理計畫書應依據第 01450 章「品質管理」之規定辦理。]
- 1.5.3 施工計畫
- (1) 檢討設備材料配置，提供設備材料檢討資料。
 - (2) 設備材料測試方式、步驟及表格。
 - (3) 設備規格技術文件與規範各相關規格對照表、並於設備型錄上標示出與相對應之規範規格位置。
- 1.5.4 廠商資料
- (1) 設備型錄、設備系統規格技術文件。
 - (2) 設備系統規格技術文件與規範各相關規格對照表、並於設備型錄上標示出與相對應之規範規格位置。
 - (3) 須列出[1 年份]操作維護所需之備品表，表中須列出品名、零件編號、單價及數量。
- 1.5.5 承包商須於驗收前依機關之指示提供[3]份文件，如下述：
- (1) 系統操作手冊及測試方式，步驟及表格。
 - (2) 系統架構圖、系統維護手冊。
 - (3) [設備系統規格技術文件]。
 - (4) 相關之竣工圖，如接線圖、安裝圖、平面佈置圖及管線配置圖等。
- 1.6 品質保證**
- 1.6.1 需符合第 01450 章「品質管理」及 16010 章「基本電機規則」相關準則規定辦理。
- 1.7 運送、儲存及處理**
- 1.7.1 交運之產品應有妥善之包裝，以免運送過程中造成損壞或變形，產品及包裝應有清楚之標示，以便辨識廠商名稱、產品、產地、組件編號及型式。
- 1.7.2 承包商須將裝置設備儲存於清潔、乾燥與安全之場所。
- 1.8 現場環境**

1.8.1 標高海平面：[1000 公尺以下]

1.8.2 相對濕度：[20%~80%](屋內) [20%~95%](屋外)

1.8.3 溫度：[0°C~40°C](屋內) [0°C~50°C](屋外)

1.9 保固

1.9.1 承包商對本器材設備之功能除另有規定者外，[自正式驗收合格日起保固 1 年]

1.9.2 承包商應於[工程驗收後一週內出具保固保證書，由機關核存]；在保固期間如因器材設備瑕疵或施工不良而故障或損壞，承包商應即免費修復或更換新品。

2. 產品

2.1 功能

2.1.1 導線管須能提供一完整管路及配件的組合，包含管接頭、連接器、彎管、護管夾、管帽及其他形成完整系統的元件和配件。

2.2 材料

2.2.1 金屬導線管

(1) 種類：[薄鋼導線管][厚鋼導線管][無螺紋導線管]。

(2) 本體：[符合 CNS 4624 G3110 第 1 類鋼管用熱軋碳鋼鋼帶][符合 CNS 9278 G3195 第一類冷軋碳鋼鋼片及鋼帶之規定]。

(3) 厚度：[符合 CNS 2606 C4060 電線用鋼管之規定]。

(4) 防銹：[鍍鋅或鋅熔射處理]。

2.2.2 非金屬導線管

(1) 種類：[聚氯乙烯塑膠硬質管]。

(2) 本體：[聚氯乙烯樹脂或聚氯乙烯為主體之共聚合體]。

(3) 厚度：[符合 CNS 1302]。

3. 施工

3.1 準備工作

3.1.1 查驗施工製造圖是否與工地實況相符。

3.1.2 協調並配合各項工作順序及進度，避免與其他工作衝突。

3.1.3 檢查及確認所施作材料之規格及配置位置。

3.2 安裝

3.2.1 導線管

- (1) 除另有圖示或規定者外，導線管儘可能為明管。明管則與建築牆壁平行，用直角彎管。除另有規定者外，明管不可斜角走向。兩出線盒間導線管均須連續佈置，若有分接頭時則須做接線盒。轉彎應使用大半徑彎管或加適當之附件。
- (2) 混凝土地板下泥土直埋之導線管以 $[175\text{kgf/cm}^2]$ 之混凝土保護。
- (3) 平行之配管應與蒸汽或熱水配管至少隔距 300 mm，橫交時至少隔 150 mm，離冷水配管至少 75 mm，離瓦斯管至少 100 mm。
- (4) 室外地下導線管：室外地下導線管向人孔及手孔之傾向應至少保持 0.25%之坡度，應注意防止積水。導線管內安裝任何電線或電纜時應先完全清掃乾淨。在每一空管槽內應留下一[尼龍繩][金屬線]以備未來安放電線或電纜用，同時其出口應加帽或加栓塞，以防止雜物或水份進入，直到安置電線為止。
- (5) 機械設備之空間：在機械設備之空間中，裝設明管時應適當考慮通風管及機械配管。所有明管須配合現場而加設吊掛裝置確實固定。風管或風管吊架不可用以支持任何電氣設備或電氣管槽。
- (6) 建築天花板：導線管通過場所如有建築天花板時，則將導線管設在建築天花板上方，而不埋於樓板內。
- (7) 磨光：導線管之磨光應在攻牙以後，兩端應切正，對齊裝進雙接頭，管接頭及套接管中。
- (8) 拉線盒：如導線管之長度超過 30m，或三個以上 90°彎管，應在維修可及之處做拉線盒。
- (9) 支撐：所有支撐元件均應有適當之螺紋接合，接合之螺紋部分及未

來可調之螺紋應清晰可見。

(10) 越過伸縮縫之導線管：導線管跨過伸縮縫者應有認可型式之膨脹接頭。

(11) 接地之連續性：金屬導線管及接頭應保持電氣及機械之連續。

(12) 金屬導線管之末端處理

A. 金屬導線管於切割，攻牙及鉸光後，應予澈底清掃，所有帶螺紋之套接管及管接頭，應在組合之前立即以適當之無鉛，導電、抗蝕，潤滑劑塗抹使之防水。

B. 導線管接合完畢，應立即塗上保護之鋅粉漆，以防止在扳手咬痕上腐蝕，導線管進入線盒，箱體，及設備之時應使用護圈。導線管末端通至線盒而無接管者應以兩鎖螺帽及一護圈固定。

(13) 非金屬導線管連接：塑膠管切割後，管口應自內向外修光以去除毛糙稜角，並應完全擦掃乾淨，塑膠管之接頭應採用製造廠建議之封劑，並應保持水密。每一導線管包括彎管，肘管、及其他配件在內。在兩拉線點間導線管之全長不得含有三個以上 90°彎管，總角度為 270°，包含出線口之彎管及配件。

(14) 埋入導線管

A. 通則：在澆置混凝土前，所有待埋入之導線管及嵌入物均應確實固定位置並予撐牢，此等零件應無銹垢，鬆脫之銹點，乾固之泥漿，或其他可妨礙其固著之表層。

B. 凡導線管穿越牆壁至冷凍室，牆壁之兩面若有壓力差或濕氣，導線管應有合適之管封。導線管通過建築之伸縮縫時應採膨脹接頭。

C. 依下列方法安裝埋入混凝土之金屬導線管。

a. 導線管安裝完畢並在澆置混凝土以前，承包商應以合適之金屬線或尼龍線穿於每一導線管，如有不能通過者，應重新換裝導線管，金屬線或尼龍線及通管棒應由承包商提供。

b. 澆置混凝土以前，導線管之每一外露管口應加蓋，每一出線口，拉線口及接線盒均應以紙或布塞滿封妥。

- c. 承包商應對埋入之地下導線管做下列試驗。70 mm及更大之導線管應以[通管棒][鋼絲附刷]拉過。較小之導線管應以適當尺寸之鋼絲附刷拉過。任何導線管如有阻礙現象，應使用一特製之棘齒銼，或以切割式通線，或其他可接受之方法加以清除。
- d. 如此種阻礙無法清除，或有可能損傷電纜之情況時，此一導線管應予換新。
- e. 由水泥穿出準備將來延接用的導線管，應在螺紋下端至少保留距地 300 mm之長度，並以鋼管塞加帽。
- f. 埋入之導線管彎管依下表規定：

標準尺寸 mm(CNS)	廠製最小半徑 mm	現場彎製最小半徑 mm
16, 22 & 28	200	250
42	250	300
54	300	380
70	380	460
82	460	610
104	610	760

- g. 現場製作之彎管應無切痕，齒痕，及其他表面之損傷。

(15) 明管

- A. 除必須使用錨碇螺栓埋設者外，吊架及支撐配件製作及組立均須考慮跨過結構伸縮縫時，套管尺度應比管尺度大二號使配管槽可自由移動，並設地震防護補強。
- B. 每一吊架應於裝妥載重時可以調整。
- C. 施工中，導線管仍須支撐以防止變形並確保獨立之支持。
- D. 導線管應以同類之金屬帶或管夾繫牢，出線盒在屋外及在潮濕場所應保持水密。
- E. 導線管間最長之支持間距應依用戶用電設備裝置規則及輸配電設備裝置規則辦理。
- F. 膨脹水泥螺栓應為[鋼質]或[鐵質]。
- G. 結構鋼繫件應含[C 型夾帶扣夾，鉸固之螺柱]，或認可之樑夾。
- H. 吊桿應符合下列之一覽表，吊掛一支以上導線管時，應使用較大直徑之

吊桿，吊桿可採用[全牙式][電鍍螺桿]或[熱浸鍍鋅螺桿]。

導線管直徑 mm(CNS)	吊桿直徑 mm
54或更小	10
70-104	12

(16) 多向支持式吊架

- A. 多向支持式吊架係為兩支或以上之吊桿者，可用於電纜架或做為多支導線管之共同吊掛。應使用地震防護之支撐。
- B. 吊架之間距應依吊掛之最小導線管距離辦理。
- C. 遇有僅吊兩支導線管時，吊桿之直徑應依較大直徑之導線管辦理，如吊掛多於二支導線管時，最少須採用 16 mm直徑吊桿。
- D. 吊架橫桿應採用角鋼，在垂直方向之腳應較長，或用特製之鋼質箱形槽鐵以便裝上彈簧式螺帽，每一槽鐵螺帽之最大定額載重應不少於[450 kg]。
- E. 與導線管相接觸之 U 型螺栓應限制每一導線管左右移動，但應容許導線管滑動。

(17) 側牆上吊掛之水平導線管

- A. 54 mm或更小之導線管可使用膨脹螺栓及單孔鍛鐵導線管夾固定。
- B. 導線管沿有濕氣之牆吊掛，或其導線管之直徑大於 54 mm應以牆角架支持，每一牆角架應以不小於[38x38x3]mm之角鐵製作，並應有三點連於牆上，角架應作[熱浸鍍鋅]。

(18) 導線管豎管及垂直配管

- A. 通過結構地板之豎管，在每一地板面應有豎管夾牢固之。
- B. 承載支點之間距應不超過[3]m。
- C. 自水平走向開始之豎管可以水平導線管兩邊之吊桿支持，每一吊桿及管夾可承載全部載重。

(19) 可撓性金屬導線管

- A. 除另有規定者外，可撓性金屬導線管之構造應符合明管適用之構造，連接支配件應連於導線管，而其夾住導線管之壓力應符合可撓性鋼管所規定之電阻及拉力試驗。

B. [可撓性金屬導線管]應使用於連結馬達及其他有振動或移動之設備。

C. 凡屬[熱藕裝置]，各種感測器及電磁閥之配管均須使用可撓性導線管。

(20) 凡導線管穿越防火牆、防火隔間、防火樓板、或防火結構天花時，其管周圍之結構開口亦須按規定加設延燒防火材料。

(21) 所有金屬導線管及配件須保持接地連線。

3.2.2 導線管配件

(1) 管封:每一埋設或屋外導線管接頭均應加封，使其保持水密。

(2) 管套節：建築之結構及其他情況使導線管無法使用標準之螺紋雙接頭時，得用導線管套節。

(3) 止鎖螺帽及護圈：所有導線管與出線盒，接線盒或箱體之接合應在盒之外部使用止鎖螺帽，並在內部使用止鎖螺帽及護圈。

(4) 絕緣護圈：導線管之末端如為 36 mm及更大者，應設有接地型絕緣護圈。

3.3 檢驗

3.3.1 所有待埋入之導線管及嵌入物施作完成後，在澆置混凝土之前，應會同工程司到場檢核及認可。

4. 計量與計價

4.1 計量

依契約有關項目以[一式][實作數量][契約數量]計量，[備品數量予以計量]。

4.2 計價

4.2.1 契約有關項目以[一式][實作數量][契約數量]計價，[備品數量予以計價]。

4.2.2 單價已包括所需之[一切人工、材料、機具、設備、動力、運輸、測試及其他為完成本工作所需之費用在內]。

<本章結束>